上海商學院

# 本 科 生 毕 业 论 文(设计)

论文题目 基于标签与语义融合的毕设系统实现

学生姓名 胡毅潞

学生学号 22105040209

指导教师 张倩

学院名称 商务信息学院

专业班级 大数据管理与应用专业 222 班

完成时间 2026 年 2 月 24 日

# 上海商学院毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明： 本人所呈交的毕业论文（设计），系我个人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。除文中已特别加以标注和致谢的地方外，不包含其它个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本项目做出贡献的其它个人和集体，均已在文中明确说明和致谢。本人充分意识到本声明的法律结果完全由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：_____

日 期：　　年　月　日

# 毕业论文（设计）使用授权的声明

本人完全了解上海商学院有关保留和使用毕业论文（设计）的规定，学校有权保留和向有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。学校可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库，可以采用影印、缩印或其它复印手段保存和汇编本毕业论文（设计）。 保密论文（设计）在解密后适用本声明。

论文（设计）作者签名：_____论文（设计）导师签名：_____

日 期：　　年　月　日　　日 期：　　年　月　日

# 目录

上海商学院毕业论文（设计）原创性声明 . . . . . 1

毕业论文（设计）使用授权的声明 . . . . . 1

摘要 . . . . . 4

ABSTRACT . . . . . 5

引言 . . . . . 6

1 研究背景与意义 . . . . . 6

1.1 研究背景与问题提出 ..... 6
1.2 国内外研究现状 ..... 7
1.3 研究目标与意义 ..... 9

2 研究设计与技术路线 . . . . . 10

2.1 设计目标与总体思路 ..... 10
2.2 角色职责与核心业务边界 ..... 10
2.3 学生侧标签画像与推荐逻辑设计 ..... 11
2.4 导师 AI 选题生成与去重机制 ..... 11
2.5 闭环评价与数据链路设计 ..... 12

3 系统实现 . . . . . 13

3.1 业务流程 ..... 13
3.1 选题发布与审核 ..... 14
3.2 双模式申请流程：先选题与先选导师 ..... 15
3.3 选题匹配 ..... 16
3.4 选题变更管理 ..... 17
3.5 过程中的消息沟通设计相关 ..... 17
3.6 评价与反馈：从终点到起点 ..... 18

4 关键技术与算法 . . . . . 19

4.1 系统总体架构与关键技术选型 ..... 19
4.2 安全与权限控制机制 ..... 21
4.3 AI 与向量服务的封装与解耦 ..... 23
4.3.1 AI 能力抽象层设计 ..... 23
4.3.2 Embedding 服务与语义匹配 ..... 23
4.4 基于标签重合度与语义向量融合的匹配算法 ..... 24
4.4.1 融合匹配度计算过程 ..... 24
4.4.2 与系统数据结构的结合方式 ..... 25
4.5 数据存储设计与一致性保障 ..... 26
4.6 可演进性与外部系统集成 ..... 27

5 系统应用场景与预期效果分析 . . . . . 28
5.1 学生视角：从“翻题目清单”到“围绕画像做决策” ..... 29
5.2 导师与管理员视角：从“手工统筹”到“以数据视图为支点” ..... 36
5.3 预期效果分析：流程规范、匹配合理与管理可视化 ..... 42
6 结论与展望 . . . . . 43
6.1 系统方案综合分析 ..... 43
6.2 对高校毕业论文选题管理的应用建议 ..... 44
6.3 对学生与导师使用系统的建议 ..... 44
6.4 研究局限与未来工作展望 ..... 45
参考文献 . . . . . 46
附录 . . . . . 49
致谢 . . . . . 50

# 摘要

教育部有关政策提出促进教务管理全流程数字型转型，毕业论文（设计）选题管理是助力人才培养质量提升的重要环节，围绕高校毕业论文选题所面临的“信息分散、匹配粗放、过程难追踪”共性问题，本文设计且达成了一套面向学生、导师和管理员协同的选题管理平台。系统采用 Spring Boot + Vue3 搭建前后端分离的架构，以“学生—导师—选题”统一标签空间作为数据基础，让学生画像、导师画像与题目需求产生关联，在业务流程的开展上，平台同时支持“先选题后审核”跟“先选导师再安排题目”两种入口，并在后端集中为统一申请实体，保证流程灵活性同管理的一致程度。系统达成了三项关键能力：一是基于规则映射和大模型抽取来生成标签的机制；二是把“标签重合度、语义向量、导师画像相似度”融合起来的匹配算法；三是“AI 生成候选题目，开展相似度去重工作，导师人工完成题目确定”的命题协同机制。于工程执行过程里，运用可降级的向量服务调用、事务化状态转变和日志化关键操作，保障系统于模型服务波动场景时稳定运行以及可追溯治理，该平台能把选题沟通与筛选成本给降下来，改善学生与题目以及与导师间的匹配效率，并且为之后质量评估和题库改进提供可长久的数据链路。

**关键词：**毕业论文选题；导师管理；标签化建模；智能推荐；协同管理系统

# Abstract

The Ministry of Education has proposed policies to promote the full-process digital transformation of educational administration management, with graduation thesis (design) topic selection management being an important link to improve the quality of talent cultivation. Addressing the common problems of "information dispersion, coarse-grained matching, and difficult process tracking" in university graduation thesis topic selection, this paper designs and implements a collaborative topic selection management platform for students, supervisors, and administrators. The system adopts a front-end and back-end separation architecture built with Spring Boot + Vue3, using a unified label space of "student – supervisor – topic" as the data foundation to associate student profiles, supervisor profiles, and topic requirements. In terms of business process, the platform simultaneously supports two entry modes: "select topic first then review" and "select supervisor first then assign topic", which converge into a unified application entity on the back-end to ensure process flexibility and management consistency. The system achieves three key capabilities: a tag generation mechanism based on rule mapping and large model extraction; a matching algorithm that fuses tag overlap, semantic vectors, and supervisor profile similarity; and a proposition collaboration mechanism that follows the pipeline of AI-generated candidate topics, similarity-based deduplication, and supervisor manual finalization. During engineering implementation, degradable vector service invocation, transactional state transitions, and logged key operations are employed to ensure stable operation and traceable governance under scenarios of model service fluctuations. The platform can reduce the communication and screening costs of topic selection, improve the matching efficiency between students and topics as well as between students and supervisors, and provide a sustainable data pipeline for subsequent quality evaluation and topic bank improvement.

**Keywords:** Graduation Thesis Topic Management; Supervisor Management; Label-based Modeling; Recommendation; Collaborative Management System

# 引言

在进行本文的研究之前，我用了一段时间整理出了朋友和往届毕业生们的选题与反馈的相关工作记录。一种直观的感觉就是：学校虽然有自己的教务管理系统，但选题环节的所有的工作——从导师出题、学生查看题目、意向交流到最后的选定——都是在线下通过纸质文件、微信截图或者邮件来完成。

相当多的学生饱受“信息碎片化”带来的混乱。再加上选题本身就存在着不少问题，比如标题只是简单替换了名称，研究方法与数据来源几乎照搬前两年；一些学生选题时只看题目“好不好做”，直到开题才发现自己既不具备所需的数据获取能力，也缺乏相应的分析工具基础，最终要么硬着头皮改题目，要么在论文中回避核心要求，质量自然大打折扣。从教学管理角度看，这些问题的根源并不在于“没有系统”——现有平台已经能记录谁选了哪个题、谁批了哪个申请——而在于系统只记录“发生了什么”，却无法回答“为什么会这样”以及“怎样可以更好”。学生、导师与选题这三类信息长期处于割裂状态，缺乏一个统一的可计算特征空间来支撑匹配与决策。

我便借着此次机会，将毕业论文选题管理重新定义为一个“学生—导师—选题”三方的协同匹配问题，而不是单纯的流程审批问题。使原本散落在个人陈述、课程成绩和题目说明中的信息，能够被度量、比较和组合，设计融合标签重合度与语义向量的匹配算法，同时引入大语言模型辅助导师工作，将这些方法嵌入到一条可追溯、可闭环的业务流程中，实现符合当今新时代人才需求的毕业设计管理系统。

# 1 研究背景与意义

## 1.1 研究背景与问题提出

教育部等部门于近年来的政策文件中再三强调，需以学生发展为着眼点推进教育管理与服务数字化转型，毕业论文（设计）管理被明确当作提升人才培养质量的关键办法之一[1 – 2]，政策导向明确是清晰的，然而落到高校平日运行当中，情况要复杂许多。

在为开展此项研究做准备期间，我问过许多本学院还有我以前的同学，一个突出的感觉是：尽管多数高校已经上线所谓“毕业设计管理系统”，以承载选题发布、过程材料提交、审核与归档等相关流程，还于学校官网公开发布系统入口以及使用指南[28 – 29]，但没有对其实现有效利用，选题环节的实际操作还是高度依靠线下或半线下办法。学院导员借助微信群把导师选题汇总表分发下去，学生在几十条题目里一条一条查看、截图保存着，或利用私信、邮件等办法向导师表达想法，或直接在表格当中填写自己名字，导师以印象或简单的成绩排名来做筛选，最终汇

总相关内容成Excel表格，这套流程相较于学生规模较小时，本质上几乎没有改变，只是把原来的纸张变成了屏幕。

但当人数由专业的几十人扩大到学院的上百人时，这一模式弊端便很快显露出来，据我调查显示，有超过30%的学生在提交申请之前，曾私下向至少两位导师咨询过“还有没有名额”，导师自身也无法及时获取到自己名下有多少学生和哪些题目已经满员的最新情况。信息不通畅的直接后果就是：一方面部分热门导师或者题目被少数“消息灵通”的学生提前预定了，其他同学只能被迫选择剩下的题目；另一方面导师们很难做到全面考察学生是否有能力完成该题目的工作，只能从某门课程的成绩或者学生自述中的只言片语这样的简单信息来评判。

根据同学们提供的选题，我发现不少题目存在选择困难的情况，有导师连续三四年发布的题目只是更换了案例企业名称，研究方法与数据来源基本雷同，题目描述过于宽泛，例如“基于大数据的用户行为分析”，既不明确数据来源，也不限定分析工具，学生在开题阶段才意识到自己既没有权限获取真实数据，也缺乏处理海量数据的编程基础。导师本身也是知道题目需要更新的，但每学期要同时指导七八篇论文，还要上课、做科研，实在没有精力每个题目都从头设计。这种“命题疲劳”并非个案，而是普遍存在的结构性压力。

从学生的反馈来看，相比较于选择困难，适配度低带来的代价更为直接。一名同学院的学长回答道：“选题目的时候觉得‘机器学习’这个方向很酷，导师也同意了，但写到第三章发现自己连pandas都用不熟练，最后一个月基本是在边学边写，论文质量可想而知。”这种情况并非少数，还有不同学校的学生，他们是先选导师，由导师给题目，结果学生理解的方向和导师完全不同，最后还需要更换选题。对于这些问题我将主要原因归结为“选题时对题目要求判断失误”或“导师的研究方向与自己实际能力不匹配”。更棘手的是，一旦选题确认后，学生若要更换题目或导师，往往需要经过导师、教研室、学院三级审批，流程长达数周，许多学生在权衡后选择“硬撑到底”，最终拉低了论文质量，也增加了指导负担。

这些现象表明，当前选题管理的问题关键不是“有没有接入平台”，因为大部分的学校都有平台，而是平台上的信息模型过于简陋。现在的平台一般只记载了“谁、选了什么题、状态如何”，而很少涉及学生的发展方向、素质结构、导师的科研资源以及指导风格等相关信息，对课题的能力要求也只是一个笼统的概念，学生、导师、选题之间的信息是孤立的，系统只能展示出结果，无法支持进行过程中的比较判断。所以本文的研究是针对一个更基本的问题：能否为这三者构建一个统一的可比较特征空间，让选题比较由“跟着感觉走”变成“有理有据”？

## 1.2 国内外研究现状

开始做文献检索的时候，我其实带着一个很具体的困惑：为什么教育技术和推荐系统领域已经如此成熟，但却很少在国内被用到毕业论文选题管理里？带着这个问题去读文献，慢慢理出了一条线索。

早期的工作主要集中在“流程电子化”——把线下的表格和签字搬到网上。国内很多高校基于B/S架构建了选题系统，学生能在线看题目、提交申请，导师能在线发布题目、录入成绩[28-29]。这些系统解决了“有没有统一平台”的问题，但本质上还是文档管理，对“选什么题更合适”这种问题基本不碰。

所以就有了工作流引擎，把选题、开题、中期、评阅、答辩作为节点，在流程模板中规定谁什么时候可以做什么事情[11]。在“责任到人、过程可追溯”方面，这个方法很有作用，尤其是在学生数量大的情况下，可以避免遗漏和推卸责任的现象发生。但是，使用过这个系统的老师都知道，流程僵化是第一位的——只要学生提出申请，导师点了同意，流程就算是合法了，至于选题对于学生是否合适，系统不管也不可能管。

真正让我感兴趣的是推荐系统方向的研究。协同过滤、基于内容的推荐、混合推荐这些经典方法在课程推荐、项目分配上被广泛应用[3,4]；有的工作用文本挖掘、主题模型从课程简介或者项目描述中提取关键词，用主题相似度衡量学生与项目之间的匹配度[5,22]。这些方法很有意义，但是大多数都处于测试环境或者原型系统之中，没有真正纳入到高校教务管理的整个业务流程之中——也就是说，他们回答了“如何保证准确率”，但是却忽略了“在现实的情况下如何实现”。随着大语言模型的发展，涌现出一批新的方法：用大模型给学生们推荐一个研究方向、一个论文框架、一些参考文献[7,8]；或者利用句向量的语义相似度查找功能，为学生们发现有相同兴趣爱好的选题[9,10,13]。但是，这些工具大多是针对“写作”过程中的个人辅助，对于项目发布、申请审批、导师安排、质量评估这一整条的工作链关注太少，也缺少与现有的教务系统进行对接的实践活动。高风险。

从模型的角度来看待这个问题并将其视为“匹配问题”的主要是运筹学、算法博弈论领域的人。Manlove和O'Malley把学生选报项目（导师名额有限制）的问题抽象成SPA问题并给出了形式化定义以及算法，Sanchez-Anguix等人又加入了多目标的优化算法，同时考虑双边的偏好以及负荷的平衡[32]，Manlove等人还考虑了老师对项目的喜好并且用真实的数据集进行了试验[33]。这些研究很有意义，给选题匹配提供了一种可以证明的理论依据，但是它们的应用还需要与相应的教务系统对接起来（审核流程、名额制度、更改机制、质量监督等），而这恰恰是目前的研究中所缺乏的部分。。

综合来看，文献里不是没有好的算法，也不是没有好的系统，而是很少有人把“算法”和“制度”放在一起设计。大多数工作要么偏算法，忽略真实约束；要么偏流程，忽略内容理解。这就给本研究留出了一个比较明确的切入点：能不能从设计一开始就把学生、导师、选题三方的信息统一到同一个标签空间里，让匹配算法和管理流程共用同一套数据底座，同时把AI能力以可控、可降级的方式嵌入进去？ 这也是后面章节要具体展开的内容。

## 1.3 研究目标与意义

我想做的不是去搭建一个，或者是复现一个市面上已经有的选题系统。而是想试着做出一个把前面看到的那些零散问题，串成一条线一并解决的符合新时代人才培养的一体化系统。

现在系统里面的学生自述导师研究方向题目说明都是一段一段的自然语言，人可以读懂但是机器无法计算，但是如果给这三个主体套上一层统一的标签的外壳，将学生的发展意向能力标签与导师的研究领域资源标签，题目的能力要求数据标签，全部放入一个特征空间中去。这个想法并不新鲜，在信息检索上早就有了，但是很少有人将它真正嵌入到教务工作的骨头里去。主要不是在于标签提取的准确性，而是在于学生和老师愿意填写这样的信息，有了数据就可以进行计算，为了给用户提供足够的可解释性，就必须做到匹配有迹可循，而不是一个黑盒子，在算法上我采用了最基本的方法，语义向量匹配，标签重叠度兜底，匹配度是可以拆解的，哪个标签命中了以及它的权重都可以清楚地看到，在语义向量部分我做了可降级处理，如果服务器出现问题，就会自动退回到标签重合度的方式上，不影响学生提交申请的进度，这其实是一个选择，最基本的标签重叠度就已经能够说明大部分的情况，而对于教务系统来说，可解释性比准确率更重要。

我也想过现在这种状态是不是因为缺少足够的自我反馈所造成的一种停滞不前的状态，“知不足，然后才能自反也”，系统中如果没有“不足”的反馈环节，进步就会变得很困难，在很多选题管理是“一次性”的，选完了就结束了，这个题目是不是一个好题目，导师的指导效果如何，没人去做记录，所以我就想了两条反馈渠道，一个是导师评完了之后，成绩和评语自动汇总到选题的质量评价中去，另一个是学生交完论文之后可以匿名评价这个导师带给自己的感受，这两种情况相结合起来就可以解决之前只能靠感觉来回答的一些问题，比如“一个题目连续三届不及格的比例偏高，是否是这个题目本身的问题”，“某个导师学生的满意度很低，是因为他的指导方式还是选题的结构”，这些信息可以反过来修正标签的权重、改变匹配的规则，甚至为学院培养方案的调整提供帮助。

最后得出的结论是：这项研究提供了一种“门槛低、可解释、能成长”的匹配模型建设思路，不用堆砌高深的模型，只要把标签体系与现存的体系融合在一起，让算法能在真实的约束条件下运行。把“AI+教务管理”这个看起来很神奇的事物，带到了一个可以边摸索边前进的水平。也就是大模型不是用来代替导师的决定的，而是用来在出题、打标签、语义匹配等各个步骤当助手，我希望未来有一天，导师在系统上看到匹配度排名的时候，不会感觉“这是系统在给我选择学生”，而是觉得“它把我心里头的一些模糊不清的判断标准，变成了我可以看到的顺序规则”。

# 2 研究设计与技术路线

## 2.1 设计目标与总体思路

围绕高校毕业论文选题管理中“信息分散、匹配粗放、过程难追踪”等结构性短板，本研究从“选什么题、跟谁做、怎么做完”三个核心问题出发，构建了一条从内容理解到流程落地的技术路线。整体思路可以概括为三个连续环节：第一，将学生、导师与选题从传统的“几行文字说明”重构为可度量的标签化画像，使各类主体在同一特征空间中被统一刻画；第二，在统一标签空间之上设计匹配与生成方法，一方面为“学生—选题—导师”三方给出可解释的匹配判断，另一方面通过大语言模型缓解导师命题压力，但始终将生成约束在“人机协同、人工定稿”的可控框架内，不把权力交给“黑盒”[3-8,13]；第三，把上述方法嵌入到真实教务流程中，在每一次选题、协作与评价行为发生时记下一笔，最终汇聚成对选题质量和指导效果的闭环评价数据[24-25]。

在技术实现路径上，本文采用了“从简单到复杂、从可解释到可扩展”的思路。匹配算法从一开始只关注标签一致程度，相当于在一个布尔或者加权向量空间中计算重叠部分大小[5，22]，优势是结果直观易懂；之后才加入了基于句向量的语义匹配功能，让系统不再过度地关注同义词或者不同的表达方式[9-10，13]。AI 选题生成也遵循同样的逻辑：先由固定的关键词模板以及结构化的输出格式确定范围，再进行去重、初步的质量评估等步骤之后才交由导师人工审定完成。[7-8，26-27]。整个技术框架的设计既满足了高校在安装新系统时对于稳定性、可理解性的需求，又可以方便以后进行升级的时候加入向量搜索[19]、权重更新等功能。

## 2.2 角色职责与核心业务边界

对于任何一个“智能选题推荐”的系统而言，如果对学生、老师、题目等相关信息仅仅是用简单的文字描述，那么再多的算法也只能是基于模糊的信息进行判断，是很难得出真正有价值的匹配结果的。因此，本文的研究从角色角度首先明确各个主体的职责及职责范围，在此基础上构建相应的画像体系。

学生侧的核心任务是完善画像、发起申请、参与协作并提交论文，系统并不满足于记录专业、年级，而是引导学生在认真说明自己是倾向就业、考研还是出国，在哪些课程或技能上更感兴趣，参与过哪些项目实践，以及如果做毕业论文，可能会依赖怎样的数据或设备。这些看似琐碎的描述，被抽象为一组带权重的标签，例如“数据分析基础较好”“有企业实习经历”“希望继续深造”，这些自然语言表述被抽象为一组带权重的标签，用于刻画其能力基础、兴趣偏好与资源预期，使学生从“某专业大四学生”演变为具有清晰特征的画像实体。。

导师端负责对选题进行管理及维护、对申请进行审批、对进程进行指导及评分。系统采用标签的方式来描绘导师的研究方向、指导风格、可提供的资源条件以及之前的指导成果等信息，在

以后的配对过程中可以综合考虑专业匹配度及工作负荷量的平衡问题。而管理员端则主要进行制度建设及资源分配工作，利用管理端界面对选题开放时间、审核标准、更改程序及质量分析表进行设置及应用，使得系统可以很好的体现当前学校的管理制度。

选题本身由原来的“一行标题+一段介绍”的固定条目变成了与学生、老师处在同一标签空间的“可以沟通的存在”。每个课题在发布的时候不仅要有研究背景和主要内容，还需具备对能力要求、数据或者器材要求以及预计的创新点等等内容，这些都被映射成一系列的标签用于匹配和统计[24-25]。于是系统在“学生——老师——选题”之间形成了一种规范而又开放的标签化语言，可以为之后的匹配算法以及反馈闭环打下基础。

## 2.3 学生侧标签画像与推荐逻辑设计

标签体系设计完成的那个时候，得回答的问题是：这些标签怎样以学生可意识到、导师可解读出来的方式影响选题决策？

本项目不想把学生完全扔给一个“看不见的排序算法”，而是把标签匹配作为一种“适度的引导”，学生打开“选题中心”，呈现在眼前的还是一份普通的题目列表，只不过默认排序所隐藏的背后，系统早已在悄悄弄了些“偏爱”：那些在方向、能力要求以及资源条件上跟学生更相符的题目，会排在列表更前面的位置，而明显不配套的题目被安排在后方，当作扩充选择留存一定的多样性。可以想象把学生跟选题都放进一个高维空间，学生画像当中的每一个标记，例如“偏实践”“机器学习”“数据可视化”，都对应着一个有着权重的维度，选题描述所包含的关键短语，就被映照到一样的维度里，系统于进行匹配度计算期间，先统计学生高权重标签在选题标题或描述当中被“命中”的数量，命中权重占学生所有标签总权重的比例越高，标签重合的程度就越大[5,22]。一个有着“机器学习”“教育数据挖掘”“Python 实现”标签的学生，打开“基于教育数据做的学习行为聚类分析”题目时，理所应当会看到一个较高的匹配分数；要是他选择一个以偏重文献理论研究、很少依赖数据分析的课题，匹配分数会大幅变低。

这种依据标签重合度的模型，本质上是一种平常但可说明的“向量空间匹配”，学生以及选题分别被映射为带权重的标签向量，相似度能当作是“命中权重占总权重的份额”，和许多推荐系统研究使用的繁复模型做比较，它所具备的优点是：每一个分数背后都可将“哪些标签起了作用”拆解开来，导师和学生都可以说清楚“这个组合被判定为高匹配的原因”，于是在心理方面更乐意接受系统的排序建议。基于高校教务系统对于“可解释性”的实际诉求，本项目把这一标签重合度模型作为匹配算法的基本支撑。

但是标签重合度不是万能的，它对于形式比较苛刻，如果同一个方向在标题中换一种说法那么标签命中率可能会发生意想不到的变化，因此本方案在不影响可解释性的基础上加入语义向量作为“额外视图”的功能，其内容将在之后进行介绍。

## 2.4 导师 AI 选题生成与去重机制

由于导师需要在较短时间内为多名学生设计题目，还要考虑教学大纲、课程安排和个人科研计划，时间久了难免陷入“老题翻新”的循环。另一方面，一些年轻导师或者刚转入某专业的教师，往往有很多想法，但苦于没有足够时间把这些想法打磨成结构完整、难度适中的题目说明。这一现实促使本项目考虑：能否把大语言模型当作一个“命题助手”，帮助导师在既定约束下快速产出一批“可用草稿”，再由导师本人做最后决策[7-8,26-27]。

使用的流程中，设计由导师通过“选题管理”界面，打开 AI 生成面板，选中要进行生成的研究方向标签，设置预计生成的数量，也可以在专业领域、研究热点、能力要求、数据资料、创新性等方面填写文字描述，系统会把导师的标签、生成的数量和要求填入固定的提示词格式中，形成结构化的命令后再传输到大型的语言模型中去。要求选题要“适合本科阶段，在一个学期之内能够完成”，“题目名称要同时体现出研究方法以及应用的场景”，并提供的答案中含有研究背景、主要内容、能力要求、数据资料、创新性五个方面的内容，便于后期统计和质量检查。

模型给出的候选题集并不会直接进入题库，而是要先经过系统的自动筛检。系统会根据标签一致性、文本一致性对候选题进行初步去重，尽量去掉那些与导师过去的题目非常相似的条目，同时也会过滤掉那些与导师的研究方向无关的候选题目。通过机器自检后保留下来的题目集合才会出现在导师的管理页面上，导师可以一条一条地进行查看、修改名称或者补充注释，直接删除掉不合适的条目，选择合适的题目一键添加到题库当中。整个过程中，大语言模型起到的是“拓展思路、给出结构化的草稿”的作用，而最终的题目是否加入到正式的题库当中去、以什么样的难度和表述方式呈现出来，一直是由导师说了算。

## 2.5 闭环评价与数据链路设计

技术路线最后的环节就是把以上所有的技术手段真正嵌入到一个可以完成的闭环的数据线路中去。如果系统只是停留在帮助选题的层次上，那么最多只能说是一个不错的工具；只有当每次选题以及选题的结果都能反哺标签体系、匹配规则、命题方法的时候，系统才有可能做到自我更新。本文在立项之初就已经将“闭环评估及数据链路”列为重点研究方向之一，将论文上传、学生报名、导师审批、论文提交、评审意见、质量统计等环节链接在一起形成一条可以追溯的数字化路径。[24-25]。

选题从发布到确定，这可以理解为一种选题记录的状态变化；而一篇论文从提交到审核再到学生满意度调查，则是围绕着论文选题以及选题评估两个方面进行的。系统在这些关键的节点上做了几件事：一是利用事务机制保证状态转换的完整性，比如导师录入成绩时在一个事务里面同时更新论文状态以及评价记录，防止出现“有成绩但是状态还处于未交稿”的分离现象；二是每一次评估数据发生改变都会触发对相关选题指标的重新计算，把平均分、优良率、不及格率以及学生满意度等指标汇总到 topic_metrics 这一表格当中；三是对重要的操作进行无法修改的操

作记录，记录操作者、时间、目标以及前后变化，方便出现争执或者特殊情况时能够查询到相关的数据。

从用户的角度来看，学生是在提交论文之后做了一份满意程度调查表，导师是按照系统指示填写了本该填写的成绩，管理人员是从原本孤立的不同表格或者纸质材料当中的信息在一个可以直观呈现的界面上看到“哪些选题长期处于稳定状态，哪些选题多次出现补考或者更换选题的情况”。但是对于系统而言，这些看似微不足道的动作，却形成了一个完整的闭环即“选题发布—学生申请—导师审批—论文提交—双向测评—质量统计”。

# 3 系统实现

要是将毕业论文选题当作一条从“提出题目”到“形成评价”的长脉络，那么本项目所落实的事情，能够认为是：在不更改学校原有制度的基础上，把这条链路打散成若干关键环节，围绕“选啥题、跟谁开展研究、怎么把它做完”三个问题重新组织流程。本章以“一个选题季”的时间线为起点，依次说明系统主要的功能和业务流程，主要展示标签化方法及双模式设计于真实场景的落地途径。

## 3.1 业务流程

一个完整选题季的流程大体分为四个阶段：前期准备、申请与审批、过程协作、结果评价。在同一时间轴上分工协作，我们首先需要明确谁在什么阶段做什么事。

前期准备阶段，由导师编写题目，管理员设定开放时间且完成规范方面的审核，学生填写个人信息；申请与审批阶段学生发起选课题相关申请，导师以及管理员做好审核与指派；过程协作阶段就已绑定课题展开消息联络与文档提交；结果评价阶段，导师录入学生成绩、学生提交相关反馈，并集成为质量统计成果。

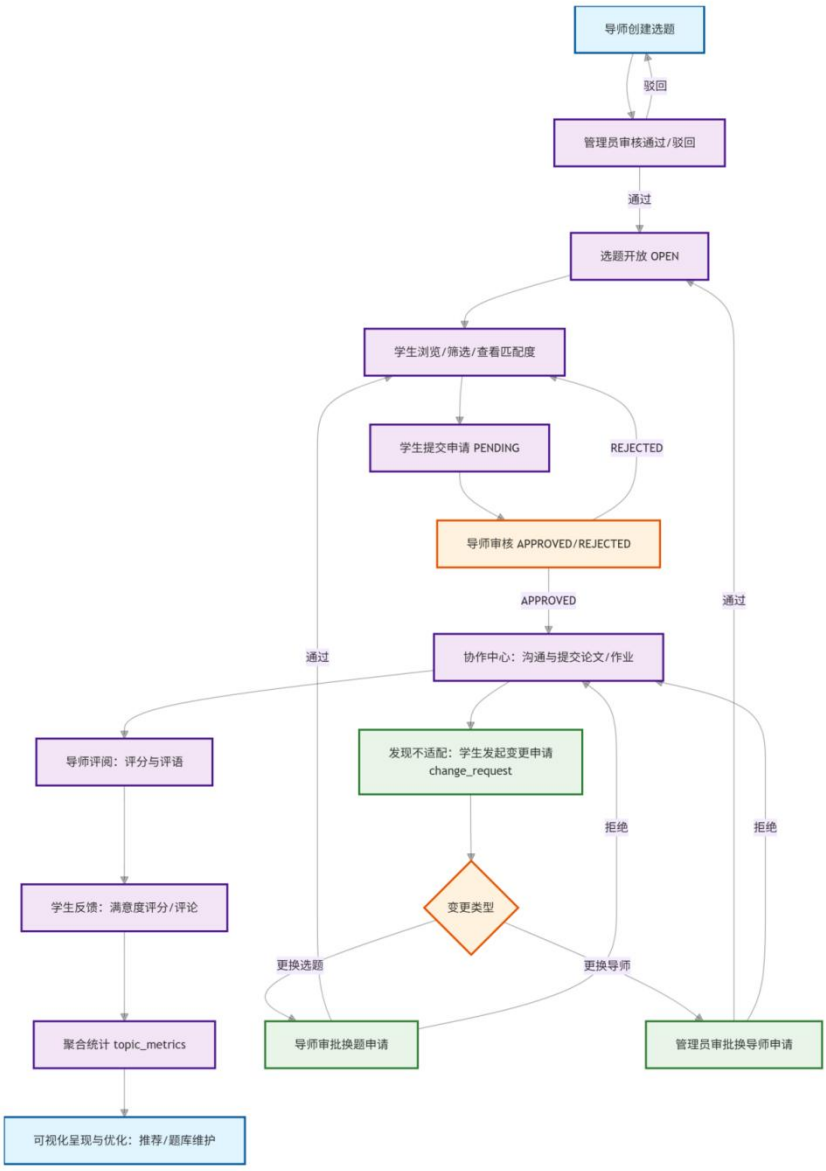


**图 1 整体业务流程图（先选题）**

## 3.1 选题发布与审核

在选题季真正开始的时期之前，系统给导师和管理员分别提供了对应的准备工作入口，导师通过“选题管理”模块做题目创建或编辑，填写标题、具体的描述、可带学生的数量以及标签化的能力与资源方面要求；对于用 AI 生成的候选题目，导师可于导入前做二次修改，以确保表述契合学科规范以及教学目标。管理员于“选题审核”界面按学院、导师维度查看新提交的题目，从规范性、难度相称与资源承载等角度做审核，对于有明显问题的题目退回修改，对达到要求的题目进行开放，开放之后的课题自动出现在学生端可操作的选题列表里[28-29]。

## 3.2 双模式申请流程：先选题与先选导师

申请里第一步是学生发起导师申请或者选题方面的申请。在多数高校目前的实践开展中，选题模式一般是在“先选导师”和“先选题目”这两个里选一个，前者强调导师所具有的重要性，学生先确定要追随的老师，再拿到导师分配或协商之后的题目；后者把重点着重放在课题本身，学生针对具体的一个题目申请，由题目所属导师来做审核，两种模式各有好坏方面，但一直只采用其中一种，往往没法同时符合不同学生的需求。

本项目从一开始就把这两条路径放进设计里：学生登录账号之后，能从“选题中心”与“导师列表”这两个入口做选择进入，要是从“选题中心”进入，学生面对的是一份综合标签匹配度、导师负荷和题目开放状态进行排序的选题列表，系统会在不打断自主选择的过程中，以更靠前处提醒“哪些题目更有可能适合你”；要是通过“导师列表”进入，学生看到的是另一组有着研究方向、带生数量、历史质量指标的导师画像，可在综合权衡研究方向和指导风格之后，向一位导师发出“拜师申请”。两种路径在体会上有明显的不同，但在数据范畴最终都会落到同一种“选题申请记录”之上，导师在同一套审批界面把处理工作完成。

这种“双模式合流”的设计一方面尊重了不同学生的选择偏好：有的学生更看重某位导师的研究方向或发展资源，有的学生则希望先找到真正感兴趣的研究问题；另一方面也避免了后端实现上的重复建设。对系统而言，最关键的是在内部把“学生—选题—导师”三方关系抽象为统一的数据结构，而把“模式差异”留在前端体验层面来表达。

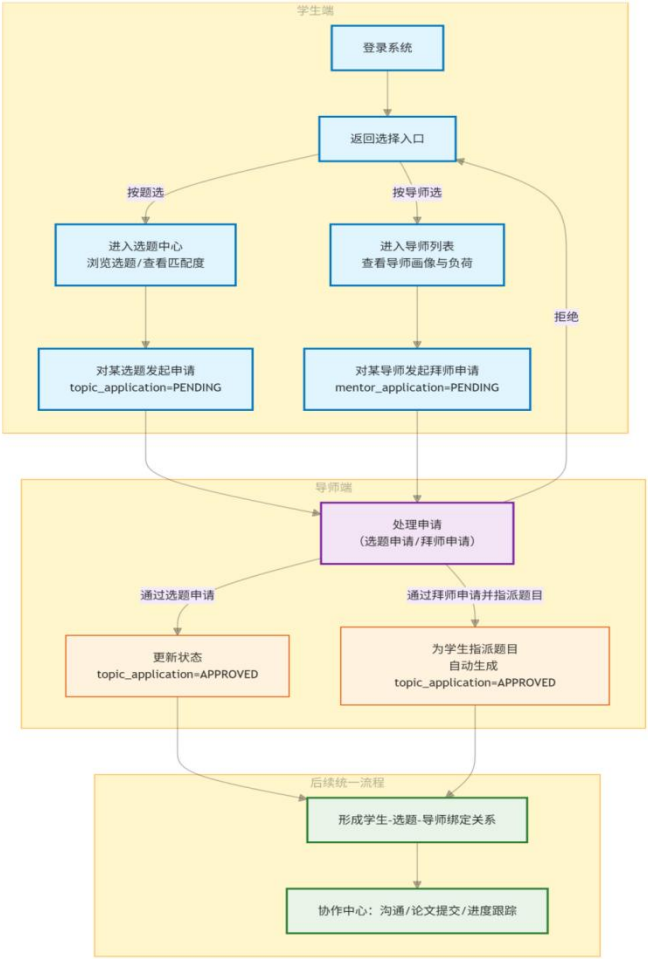


**图 2 不同选题形式的流程图**

## 3.3 选题匹配

无论是通过题目还是导师入口进入，学生申请之后都会生成一条记录包括学生的基本信息、标签摘要、目标选题或者导师信息以及当前的匹配度，在导师“申请管理”界面既可以以题目视角也可以学生视角查看申请名单，默认以匹配度由高到低的顺序排序并在每条记录后面显示学生的主要标签和申请信息。匹配度是作为“排序参考”使用，而导师还是可以根据对学生的整体印象决定是否要接纳或者拒绝。

当导师审核通过某条申请时，系统自动生成对应的“学生—选题—导师”绑定关系，后续所有协作与论文材料都围绕这一绑定展开。被拒绝的申请则带着拒绝时间与理由保留在历史记录中，为学生反思申请策略、导师回顾决策行为以及学院后续分析“高频被拒课题”或“选择行为异常学生”等问题提供数据。对于确有需要调整选题或导师的情况，系统在“协作中心”为学生提供

受控的变更申请入口，由当前导师或学院管理员根据制度与实际情况进行审批，以平衡流程稳定性与必要的灵活性。

## 3.4 选题变更管理

现实中，即便在系统帮助下完成了初始选题，仍然有一部分学生在开题或写作阶段意识到自己与题目不匹配，或因个人发展规划变化希望更换导师。如果系统对这种变化完全不加支持，要么迫使学生承担高昂的返工成本，要么将调整过程推回到线下、邮件或即时通讯工具中，使得正式记录与实际情况产生脱节。为了在“保持流程稳定性”和“保留必要灵活性”之间取得平衡，本项目专门为选题和导师变更设计了一条受控的“返工”机制。

学生在“协作中心”看到当前有效的选题和导师信息时，如果确实遇到难以解决的不适配情况，可以直接在系统中发起“更换选题”或“更换导师”申请，并用数百字左右的自然语言说明原因。系统会自动把这类申请归档到变更请求中，并与当前有效的选题绑定记录关联起来。与初次申请不同，变更请求在审批主体上刻意做了区分：更换选题由当前导师根据具体原因和学生表现做出判断；更换导师则交由学院层面的管理员统筹考虑导师负荷、资源平衡以及学生陈述的合理性。无论审批结果如何，系统都会留下完整的过程记录，使得“为什么同一题目或同一导师反复出现变更”在事后可以被系统性地分析，而不是只停留在个别印象上[24-25]。

这种设计并不鼓励轻易变动，它以一定的申请费用和审批门槛使得“返工”成为一种需要谨慎对待的事情。但是如果有需要的话，学生不必在“完全放弃”或者“坚持到底”之间做二选一的选择，而是可以通过合理的方式获得一定的帮助。对于管理者及导师来说，这类数据也成为判断选题的科学性以及培养方案的适应性的一个重要参考依据。

## 3.5 过程中的消息沟通设计相关

在以前还是传统交流模式的时候，师生有关论文的多数交流散见于邮件与即时通讯手段中，较难开展系统性的回顾分析，本系统借助“协作中心”，把和某一课题有关的沟通以及文档提交尽量集中到同一个界面，就学生而言，“协作中心”是一个基于当前课题开展的工作台：顶部呈现选题和导师信息以及现状态，中部左侧以时间线来列出任务书、开题报告、中期材料和论文稿件等文档的上传记录和审核的结果，中部右侧就是跟导师消息互动的区域，每一条消息都跟当前课题绑定着并持久化保存。

对导师来说同一个界面以导师待办事项的形式展示不同学生的课题进度最后一次提交时间以及联系频率使得他们在有限的时间内可以优先注意到进展不顺的学生系统的技术实现使用了数据库收件箱，轮询读取的轻量化消息传递方式并将消息转发的锚点固定在了申请记录编号上。在更换选题或者导师的时候只需要修改相关的绑定关系就可以无缝衔接之后信息的接收器，这种设

计将原本分散在多种工具之中的交流活动自然地整合起来没有增加师生的负担还便于对之后的流程分析和质量评定提供了有效的依据。

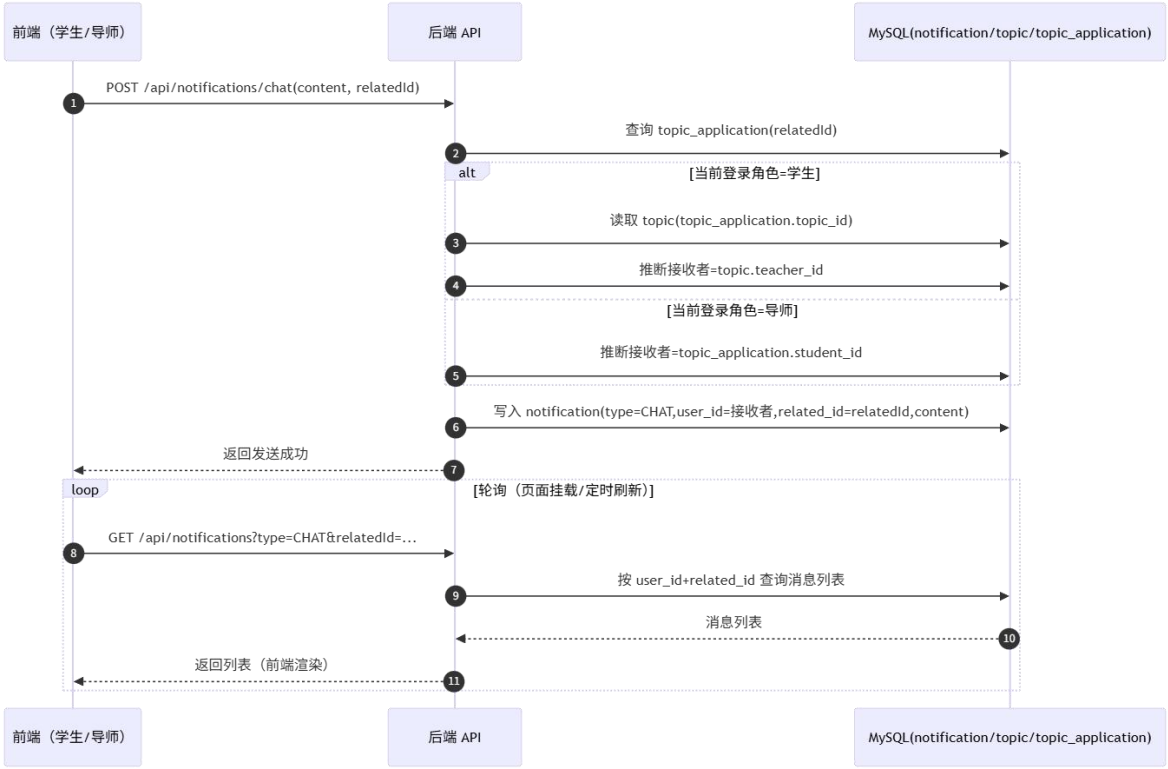


**图 3 轻量级消息中转逻辑**

## 3.6 评价与反馈：从终点到起点

论文提交和成绩录入往往被视为选题流程的“终点”，但从管理和改进的角度看，它们更像是一个新的起点。本项目在评价环节设计了“双向反馈”机制：一方面，导师在评阅论文时，按照学校给定的评分结构录入总评成绩、分项分数和文字评语，这些数据在系统中以论文评价记录的形式保存，并在后台按选题聚合形成平均成绩、优秀率、不及格率等指标；另一方面，学生在知晓成绩后，可以对自己的论文体验和导师指导情况给出 0–100 的主观评分，并用简短文字概括自己的感受。

在这种设计下，一个简单的“成绩录入”操作，便自然延伸成了一条包含教师视角和学生视角的评估链；对于学生来说，这是一个正式的反馈方式，也是对整个论文过程的一个自我梳理；对于导师来说，除了传统意义上的“打分”之外，还可以在以后通过系统查看自己带的不同的论文题目以及不同的届别的论文质量分布情况，不至于仅靠印象中深刻的个案来衡量全部；对于管理者来说，把这些评估的数据和上述合作日志以及更改请求联系起来，就能更好地找出“长期危险论文题目”、“结构性压力过大的导师”、“学生满意度一直比较低的阶段”，为课程建设及制度改进提供更加切实的指导建议[24-25]。

从这一意义上讲，系统中的每一次评价操作并不是简单结束一个流程节点，而是在为下一轮改进提供起点。前两章中提出的标签化建模、匹配算法权重和 AI 选题策略，也都可以在这些评价数据的基础上被持续校准，使系统在使用中不断“学会”哪类标签组合、哪类题目设计更容易得到好的过程体验和最终结果。

# 4 关键技术与算法

在前面两章里，我已经从业务功能的角度把“学生—导师—选题”这个框架讲了一遍，也把选题发布、申请、协作、评价的整体流程梳理清楚了。这一章换个角度，从系统工程这边来说一说，这些方法在实际的软件系统里到底是怎么落地的。重点讲一下总体架构选了什么样的技术栈、AI 能力和向量服务是怎么封装的，以及数据一致性和安全控制这些偏底层的东西是怎么处理的。跟前面那种“功能介绍”式的写法不同，这一章更关注每个技术决策背后的考虑——为什么这么选，对以后系统好不好改、好不好扩展开、这些有什么影响[14,23]。

## 4.1 系统总体架构与关键技术选型

在高校教务的情况下为了能够在保证其稳定性能和易于维护的同时加入标签画像、匹配算法以及 AI 选题的功能，本文采用前后端分离的 web 技术架构，通过一系列符合 REST 规范的 HTTP 接口将前端的单页应用与后端的业务服务连接在一起[14]。

前端这边用的是 Vue 3 加 TypeScript 来搭单页应用，再加上 Element Plus 和 Pinia 来复用组件和管理状态。面向学生、导师、管理员三类角色，界面虽然功能不一样，但整体风格是统一的。跟传统的模板渲染式应用比起来，这种架构把交互逻辑和界面展示都放到了浏览器端，后端可以专心处理领域模型和业务规则，以后前端想改体验，只要接口不变就不用动后端。

后端采用的是 Spring Boot 和 MyBatis-Plus，做了一个典型的分层结构。控制层负责接请求、做参数校验、统一返回格式；服务层处理跨表的业务逻辑和事务一致性；数据访问层通过 Mapper 把单表的增删改查和常用查询封装起来。

**表 1（后端职责表）**

| 层次 | 代表组件 | 职责边界 |
| --- | --- | --- |
| Controller | 各类 REST API 控制器 | 参数校验、鉴权结果承接、返回格式统一 |
| Service | UserService、ApplicationService、TagService、EvaluationService 等 | 跨表业务编排、事务一致性、领域规则实现 |

| 层次 | 代表组件 | 职责边界 |
|---|---|---|
| Mapper/DAO | MyBatis-Plus Mapper | 单表 CRUD、查询封装 |

在基础设施这一层，我选了 MySQL 做主业务数据库，然后用 Docker 和 docker-compose 来做容器化部署和一键启动[16]。容器化这个东西，一方面让开发和部署的环境更容易保持一致，另一方面也为以后在校内私有云或者多节点环境里横向扩展留了余地。对于 embedding 服务这种计算密集型组件，容器化也能起到隔离和资源限制的作用，避免它一波动就影响到核心业务服务[19]。

**表 2（系统技术栈）**

| 层次/模块 | 关键技术选型 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus + Pinia | 实现学生/导师/管理员三端界面与状态管理 |
| 后端 | Spring Boot + MyBatis-Plus | 提供业务 API、封装数据访问与事务 |
| 认证与权限 | JWT[12] + Spring Security + RBAC 思路[15] | 无状态身份认证与按角色的访问控制 |
| 数据存储 | MySQL | 业务数据与过程记录存储（申请、论文、通知、评价等） |
| AI/向量能力 | AiTagService + EmbeddingService（本地向量服务） | 标签抽取、选题生成、语义向量相似度计算[9-10,13,20] |
| 部署 | Docker + docker-compose | 容器化打包与一键部署[16] |

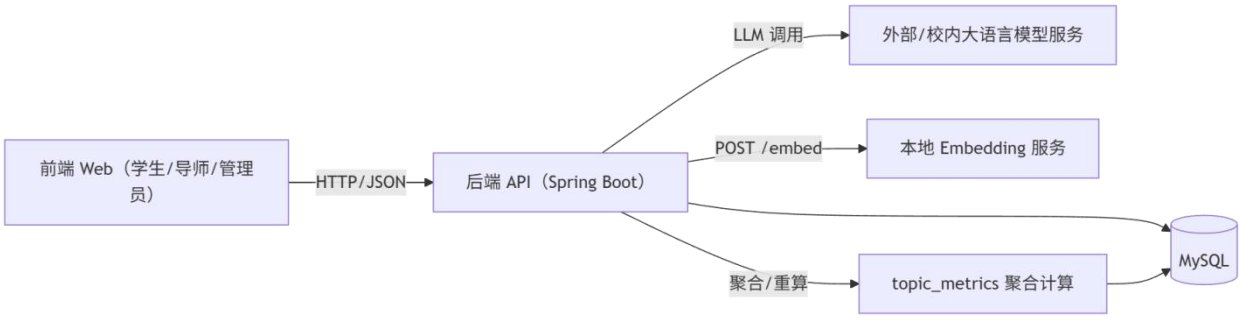


**图 4 系统组件关系**

## 4.2 安全与权限控制机制

在高校教务系统应用场景下，系统需要同时处理真实身份信息、成绩数据以及师生互评等隐私数据，因此在安全及权限设定上一定要做到“身份可验证、访问可控、传输可被保护、行为可以被追踪”[12,15,18]。本文选用基于 JWT 的轻量级认证方式与基于角色的访问控制（RBAC）结合使用。

**表 3（系统安全与权限控制的关键要素）**

| 机制类型 | 关键技术 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 身份认证 | JWT[12] | 对登录用户身份进行无状态认证，避免服务器端会话压力 |
| 访问控制 | RBAC 模型[15] + Spring Security | 按角色（学生/导师/管理员）和资源路径划分权限边界 |
| 传输安全 | HTTPS + 统一 CORS 配置[17] | 保障数据在网络传输中的机密性与完整性，避免跨域误报“无权限” |
| 审计追踪 | 操作日志（operation_log） | 记录关键操作及前后状态，为责任界定与问题追踪提供依据[24-25] |

在认证这块，用户拿用户名和密码登录之后，后端按照 RFC 7519 规范发一个 JWT 令牌，里面带上用户标识和角色信息[12]。这个令牌本质上是一段用服务器密钥签过名的字符串，前端把它安全地存在浏览器里，后面每次发 API 请求的时候都在 HTTP 头里带上。后端在过滤器那一层解析并验证令牌的签名和有效期，然后把里面的 userId 和 role 塞进请求上下文，供后面的授权判断来用。

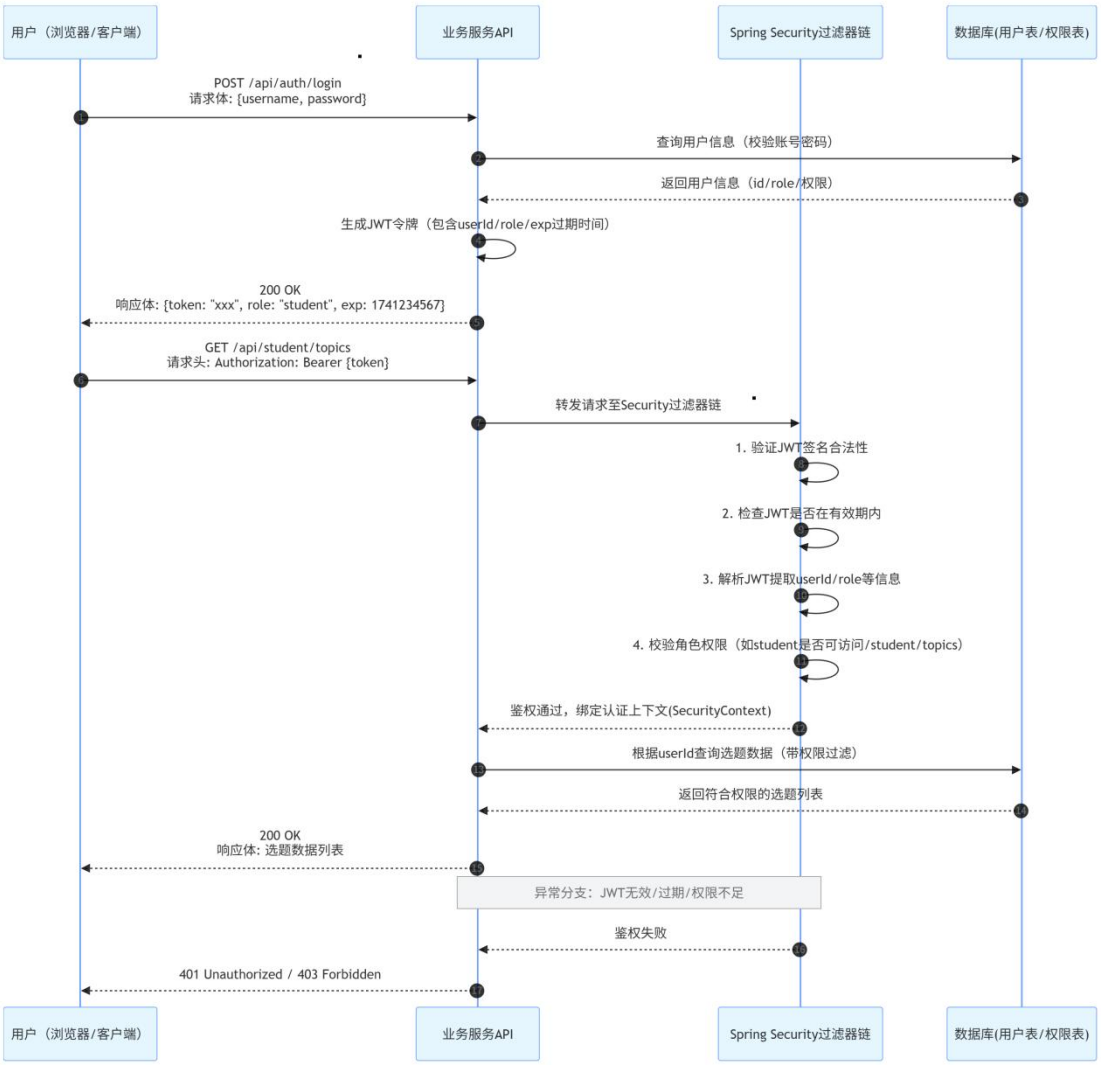


**图 5 认证时序图**

在授权层面，按照RBAC的思路，给学生、导师、管理员三类角色划了比较清晰的权限边界[15]。举个例子，管理员端的接口统一放在/api/admin/路径下，只有ADMIN角色能访问；导师的操作集中在/api/teacher/，学生端则限定在/api/student/**或者部分公共查询接口。对于那些涉及“跨角色资源”的操作（比如导师要看学生档案，或者管理员查导师的负荷），我都会在服务层显式地检查当前用户身份和目标资源之间的关联关系，防止那种只靠URL前缀来分类导致的越权漏洞。另外，浏览器的跨域预检请求（OPTIONS方法）也得处理好，如果预检阶段因为没统一放行而失败，前端经常会报“无权限”，这在教务系统部署在子域或者多域环境下特别容易踩坑。我这里对所有支持的CORS预检请求统一返回允许结果，避免这种“看着像权限问题、其实是跨域配置没弄对”的误判[17]。

而对于选题审核、成绩修改、角色变更这类关键操作，系统统一往操作日志表operation_log里写一条记录，记下操作人、操作时间、目标对象标识以及前后的状态差异。高校管理者要是碰

上争议或者异常情况，可以通过前端提供的查询界面，按时间、操作类型或者对象来检索日志，从而追溯到“是谁在什么时候对哪条记录做了什么修改”。从研究的角度看，这个机制也为分析制度调整或者界面设计对用户行为模式的影响提供了数据基础[24-25]。

## 4.3 AI 与向量服务的封装与解耦

### 4.3.1 AI 能力抽象层设计

系统利用 AiTagService 以及 AiTagProperties 两个抽象层来封装模型调用过程。前者对外暴露了几个语义简单明了的 API，如“根据输入文本提取出几个标签”、“在某个学科限制条件下获取一批候选题目”；后者则主要保存模型服务的基础信息。

**表 4（AI 抽象层的主要组件与职责）**

| 组件 | 类型 | 职责描述 |
|---|---|---|
| AiTagProperties | 配置类 | 保存模型 API 地址、密钥、请求超时等参数，可通过配置文件按环境切换 |
| AiTagService | 服务接口 | 提供标签抽取与选题生成等高层语义功能，对调用方屏蔽具体厂商与协议差异 |
| AiClientAdapter | 适配器 | 封装不同厂商或部署形式的大模型调用，负责把内部请求转换为具体 HTTP/SDK 调用 |

这种分层设计的好处是，业务模块只需要跟 AiTagService 打交道就行了。以后学校要是把云端大模型迁移到校内 GPU 集群，或者因为政策原因要换供应商，只需要在 AiClientAdapter 层新增或替换一个适配器实现，不用跑到题库管理、标签抽取等多个模块里一个一个改调用逻辑[26-27]。

### 4.3.2 Embedding 服务与语义匹配

在语义匹配方面，系统把文本 embedding 的能力进一步抽象成 EmbeddingService，并且建议在校内部署一个轻量级的向量服务，对外暴露一个统一的 POST /embed 接口——你传一段文本进去，它给你返回对应的向量表[9-10,13,19]。在匹配算法内部，EmbeddingService 被视为“黑盒函数”：输入是学生的语义摘要和选题文本，输出是两个归一化向量，业务逻辑只基于这两个向量算一下余弦相似度[5,9,10]。这样一来，不管底层用的是 Sentence-BERT、BGE 还是后面更厉害的中文句向量模型，匹配模块都不用改，模型替换的影响被限制在 embedding 服务内部[9,10,13]。

考由于嵌入服务的存在以及实时调用可能造成的延迟问题，系统在调用层采取了超时降级策略。如果向量服务在指定的时间内不能返回结果，则匹配过程将会回到只考虑标签重合度的模式；而当服务恢复正常之后，则恢复到混合的方式进行匹配。这个“可以降级”的设计保证了在模型

服务的波动或者硬件资源的紧张情况下，选题申报程序依然可以基于可解释的标签分数而正常的运行[19,20]。

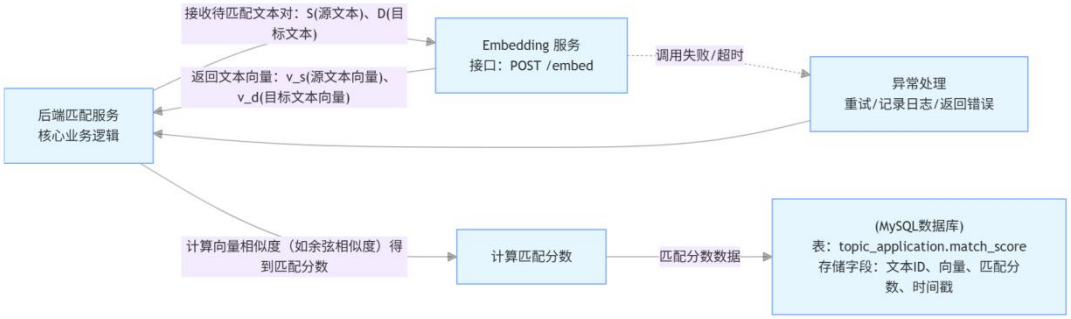


**图 6 embedding 服务图**

## 4.4 基于标签重合度与语义向量融合的匹配算法

在设计匹配算法的时候，我把目标卡在三个关键词上：可解释、可控、可演进。一方面，高校里的导师和学生得能看懂分数背后的道理；另一方面，匹配计算得嵌到高并发的申请流程里，不能因为引入了语义向量就把核心业务绑在一个不太稳定的外部服务上[9-10,13,19]。

从数据结构角度看，融合模型仍然以“学生标签集合 + 选题文本”为核心输入。学生侧的基础信息来自 `user_tag` 表，其形式可以写作

$$T_s = (tag_1, w_1), (tag_2, w_2), \ldots, (tag_n, w_n)$$

其中$tag_i$为标签名称（如“机器学习”“大数据分析”），$w_i \in (0,1]$是对应权重。选题侧则以 topic.title 与 topic.description 拼接得到文本 D，作为规则层命中判断的依据。为了让语义层在工程上更轻量、更稳定，系统并不直接对冗长的画像字段全文编码，而是从学生标签中选取若干高权重项，拼接成一段较短的“语义摘要” S，与选题文本 D 一同进入 embedding 编码流程，使向量表示既能覆盖核心方向，又避免噪声文本放大误差。

算法所输出的是一个处于 0.30 到 1.00 之间的小数， 记得到的数为 score∈[0.30,1.00]，所界定的区间，其中数值越往上，说明该学生标签和选题文本越“契合度良好”，之所以不使分数低于 0.30，是为了避免给学生造成“0 分、10 分”这样极端低分产生的心理压力，同时为用户体验保留一些弹性的空间。

### 4.4.1 融合匹配度计算过程

融合匹配的计算以同一条申请为单位完成。系统首先构建选题文本 $D = \mathrm{lower}(title + "" + description)$，并做简单归一化处理（如转小写、空值兜底），以保证规则层的命中判断稳定可复现。在此基础上，标签层分数 $score_{tag}$通过“命中权重占总权重比例”得到。设学生标签集合为 $T_s = (tag_i, w_i) i = 1^n$，其中$w_i \in (0,1]$。系统遍历该集合，累计总权重

$$totalWeight = \sum i = 1^{n} w_i$$

然后对每个标签判断它是否在选题文本里命中（可以理解为子串是否出现），把命中项的权重累加起来。

$$matchedWeight = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}\,(tag_i \subseteq D) \cdot w_i$$

由此得到

$$score_{tag} = \frac{matchedWeight}{totalWeight},$$

再把它约束在[0,1] 区间。语义层分数 $score_{sem}$则由本地的 embedding 服务编码得到，系统会将学生语义摘要 S 与选题文本 D 分别编码为归一化向量$\vec{s}$与$\vec{d}$，再以余弦相似度衡量它们的语义接近程度，

$$score_{sem} = \cos(\vec{s}, \vec{d}) = \frac{\vec{s} \cdot \vec{d}}{\|\vec{s}\|\|\vec{d}\|}$$

再把结果裁剪到 [0,1] 以便与标签层对齐。因为语义层依赖模型服务，系统在工程上引入了可控的超时和降级逻辑，当 embedding 服务不可达、超时或返回为空时，本次计算会自动回退到标签层分数（或使用中性默认值）以保障主业务流的连续性。最终分数在 [0,1] 空间内做线性融合

$$raw = \alpha \cdot score_{tag} + (1 - \alpha) \cdot score_{sem}$$

然后再映射到产品展示用的[0.30,1.00] 区间

$$score = 0.30 + 0.70 \cdot raw$$

再按两位小数落库与展示。

如果学生还没有任何标签。比如还没填个人资料，或者总权重为 0，系统就直接返回一个中等匹配度（比如 0.50）。这个设计的逻辑是“信息缺失就不做强判断”——在缺少足够特征的时候不对学生做强烈的排序偏置，同时也避免因为数据不全而“误伤”学生。

### 4.4.2 与系统数据结构的结合方式

从系统实现角度看，该融合算法被封装为后端统一的匹配服务，并作为“提交选题申请”流程的一部分被调用。

当学生提交申请时，服务层读取 topic 的标题与描述构造 D，同时从 user_tag 取出标签集合构造 S,计算得到融合后的匹配分数并写入 topic_application.match_score，与申请记录在同一次事务中落库。这样的集成方式避免了在数据库层新增冗余字段，也使导师端可以继续沿用 match_score （匹配分数）进行排序与筛选；而语义层的降级策略则保证了在模型服务波动时，申请流程仍能以标签层分数稳定运行。

之后，在导师的申请列表界面中，系统会默认按 match_score 从高到低排序，使导师可以优先看到那些与其选题要求更为契合的学生。如果导师不希望使用该排序方式，也可以手动切换为按申请时间排序，系统在交互层面保持足够灵活。

## 4.5 数据存储设计与一致性保障

在数据存储这一层领域，系统以 MySQL 为中心核心，承载选题发布、申请、协作相关内容，还有论文和评价业务数据，与那种仅从“实现起来容易”考虑的表设计不一样，我在建模的时候，把“过程追踪、闭环评价、后续分析”当作首要需求之一了，所以针对几个核心实体做了有考虑的结构化设计。

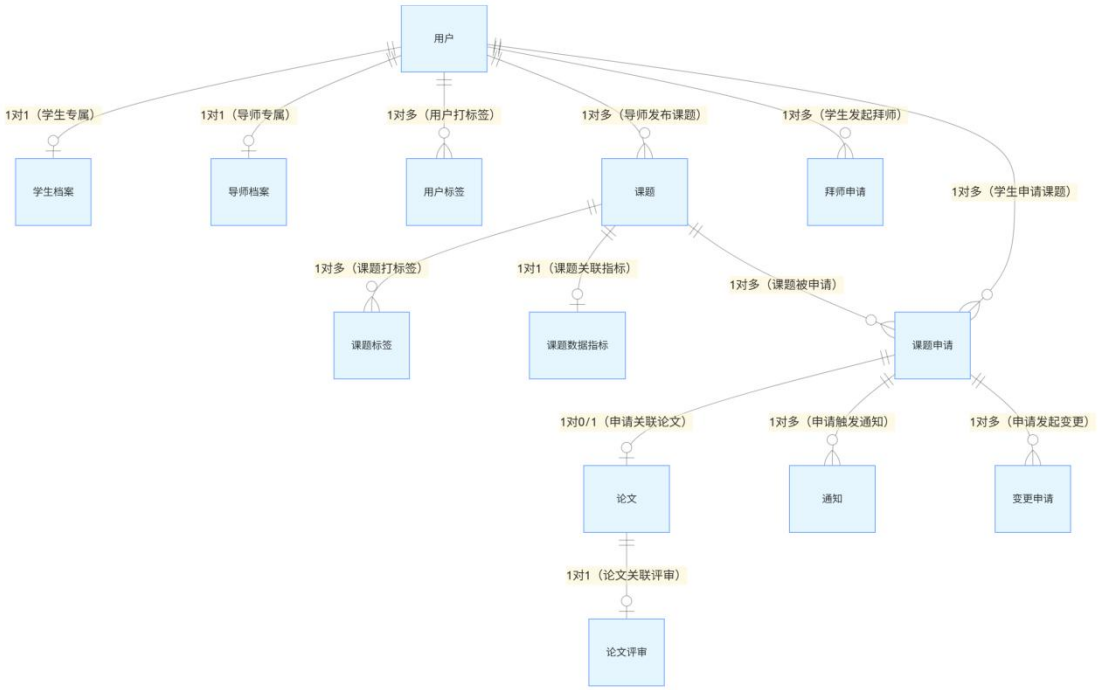


**图 7 主要实体及其关系 ER 图**

这一模式下的建表方式既保证了核心业务流程的完整覆盖，又不会出现多个表之间冗余字段多次出现的情况，既满足了第三范式的要求又为以后的分析提供了足够的空间[22,23]。

**表 5（主要数据表功能说明）**

| 表名 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| User/用户表 | 身份基表 | 统一管理学生 / 导师 / 管理员账号和角色，是所有业务表的起点 |
| Topic/选题表 | 选题实体 | 描述导师发布的每一个题目，是选题管理和质量评价的核心对象 |

| 表名 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| topic_application/申请记录表 | 申请记录 | 作为学生对某一选题发起申请的 “事件载体”，也是师生绑定与协作的锚点 |
| Thesis/论文表 | 论文实体 | 承载学生在选题下上传的阶段性作业与最终论文文件 |
| thesis_evaluation/评价记录表 | 评价记录 | 同时保存导师评分与学生满意度反馈，实现双向评价闭环 |
| topic_metrics/选题指标聚合表 | 聚合视图 | 按选题聚合质量指标，为可视化与管理决策提供直接数据源 |

## 4.6 可演进性与外部系统集成

高校教务系统一般有着“生命周期长、发展慢”的特征，而AI能力与技术平台的迭代速率十分快[24-27]，相较于一次性建设一个“功能封闭”的系统，本项目于架构层更着重为未来的演进以及外部集成预留余地。

前后端分离和服务抽象为后续跟校园统一身份认证、教务系统、学习平台做对接提供了便利，当前的系统运用本地JWT完成认证，但在登录的入口预留了与单点登录平台进行对接的适配层；选题和论文数据可以用批量导入导出或REST API跟既有的教务系统进行数据同步，以此让教师和学生不用在多个系统重复维护一样的信息。

对AiTagService和EmbeddingService等功能进行封装，使系统能够在不改变业务逻辑的情况下进行新的模型和算法的测试，在出现更符合中文教育环境下的句子向量模型时，只需要更换向量服务内的模型文件以及加载逻辑，当学校希望在选题生成的过程中加入更为复杂的限制（比如跨年度题库多样性调节），可以逐步的完善关键词模板及过滤规则，而不会对题库管理模块接口的形式产生影响[7-10,26-27]，“把不稳定因素边缘化”的做法，有利于在瞬息万变的AI技术与相对稳定的教学体制之间找到一个能够长久持续的平衡点[23]。

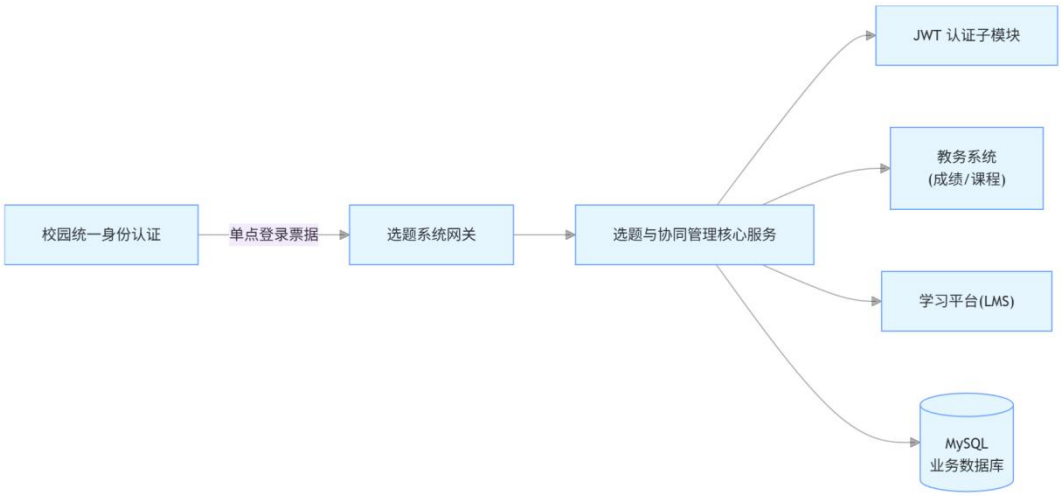


**图 8 集成场景示意**

# 5 系统应用场景与预期效果分析

在选题管理系统的建设过程中，是否能够在真实业务环境中平滑嵌入既有流程、为各类角色提供可感知的价值，是评估其成败的关键标准[24-25]。本章不再从“功能点罗列”的角度出发，而是以一轮完整的毕业论文工作为背景，分别从学生、导师和管理员的视角，构建系统在典型使用场景下的运行图景，并在此基础上分析其在流程规范性、信息对称性、选题匹配合理性与管理可视化等方面的预期效果。由于本项目面向真实教务环境设计，相关场景均以实际业务规则与界面原型为基础构建，可视为未来正式部署与应用的“预演”。

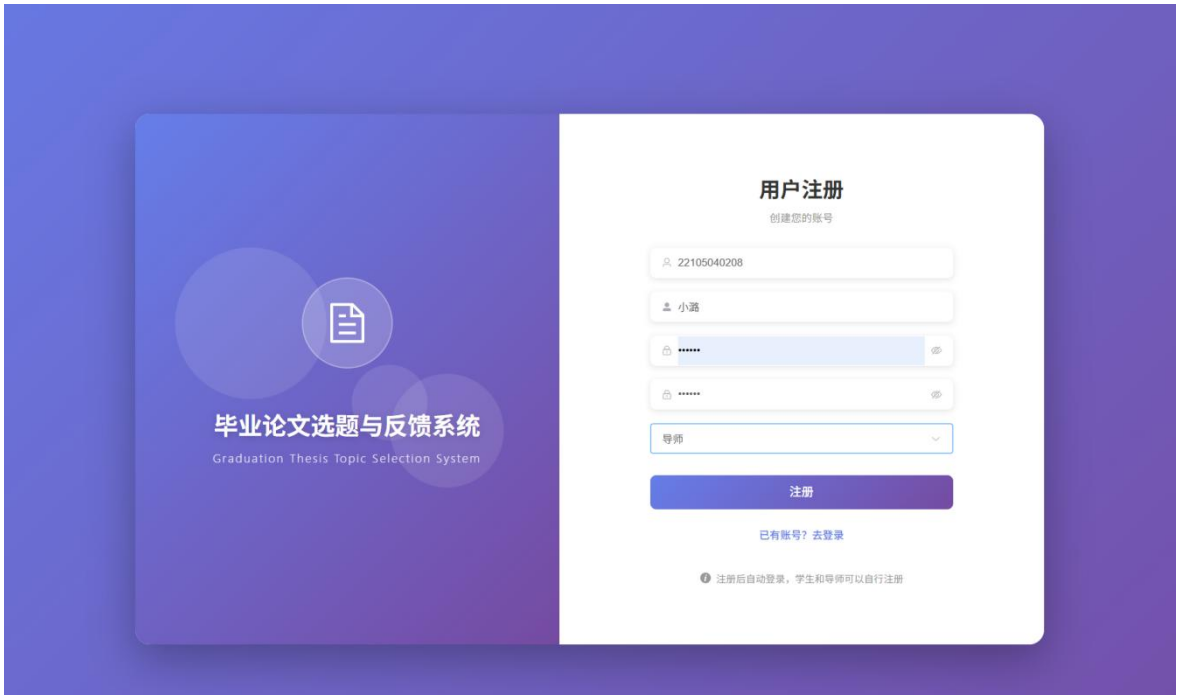


**图 9 系统登录页**

## 5.1 学生视角：从“翻题目清单”到“围绕画像做决策”

从学生视角看，系统使用路径可以被概括为“建立画像—浏览与筛选—发起申请—协作与提交—评价反馈”几个阶段。同时考虑到学生使用体验，支持学生上传自己的图片作为页面背景，增加使用体验。

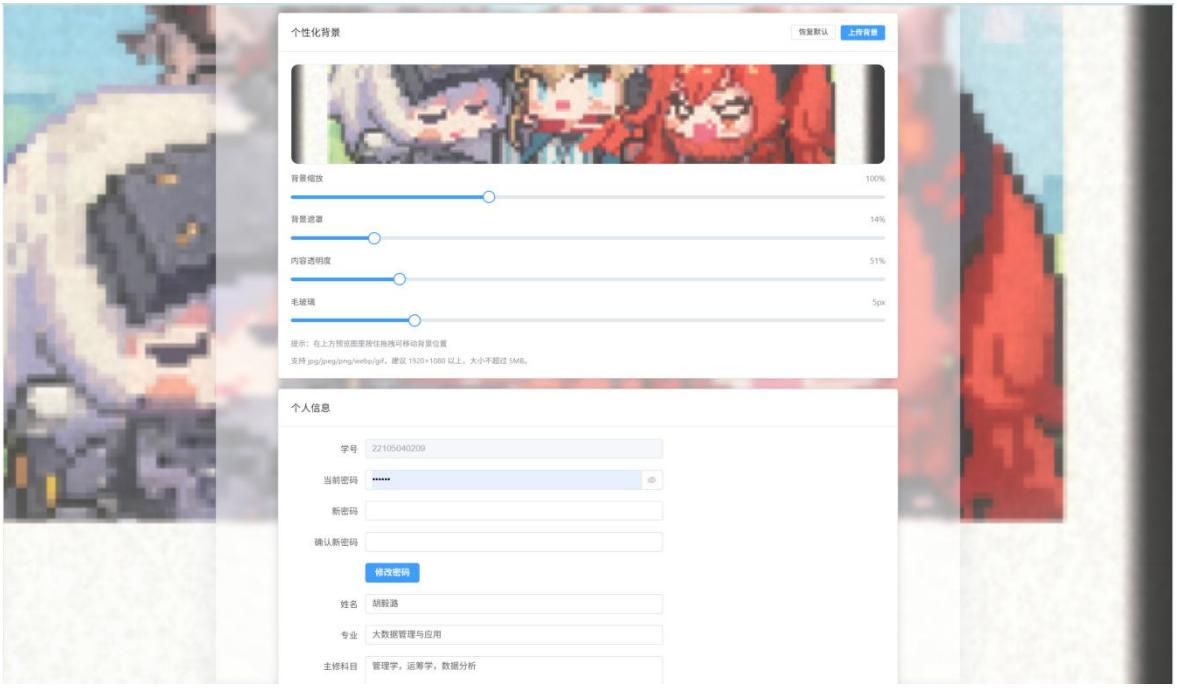

**图 10 学生的个性化背景自定义**

进入正式填写环节时，和传统模式下“先拿到一堆题目再开始纠结”不一样，我这里特意把“建立个人画像”往前挪了一步，变成一个重要步骤：学生用统一身份登录后，先到个人中心填专业、年级、兴趣方向、未来规划、主修课程这些信息。对学生来说，这个过程有点像填简历或者做职业测评，但出来的结果不再只是一段文字自述，而是会在后面的推荐和匹配里，以一种不那么显眼的方式持续起作用。

**图 11 学生的个人信息填写（省略密码修改部分）**

平台提供了“综合/专业/兴趣”等不同的生成方式，还允许学生在标签生成之后自行调整：每张标签以卡片形式展示出名称和权重，学生可以弹窗修改某个标签为自己喜欢的称呼，增加或者减少权重，实在不可以还可以删除或者“选择重新生成”。在一次生成或者重新选择的过程中，系统会保留学生自定义的标签，剩余的部分就由 AI 挑选以及规则对应生成新的候选标签，最后把标签集写入 user_tag 表，作为以后推荐和配对的结构化信息源。对于学生来说，这个过程就是把简历上的经历转化成一个可以计算的关键词集合，既包含了学生对于自身长处和喜好的主观意识，又给系统端的匹配算法一个可以解读、可以维护的基础资料。

**图 12 标签重新生成示意图**

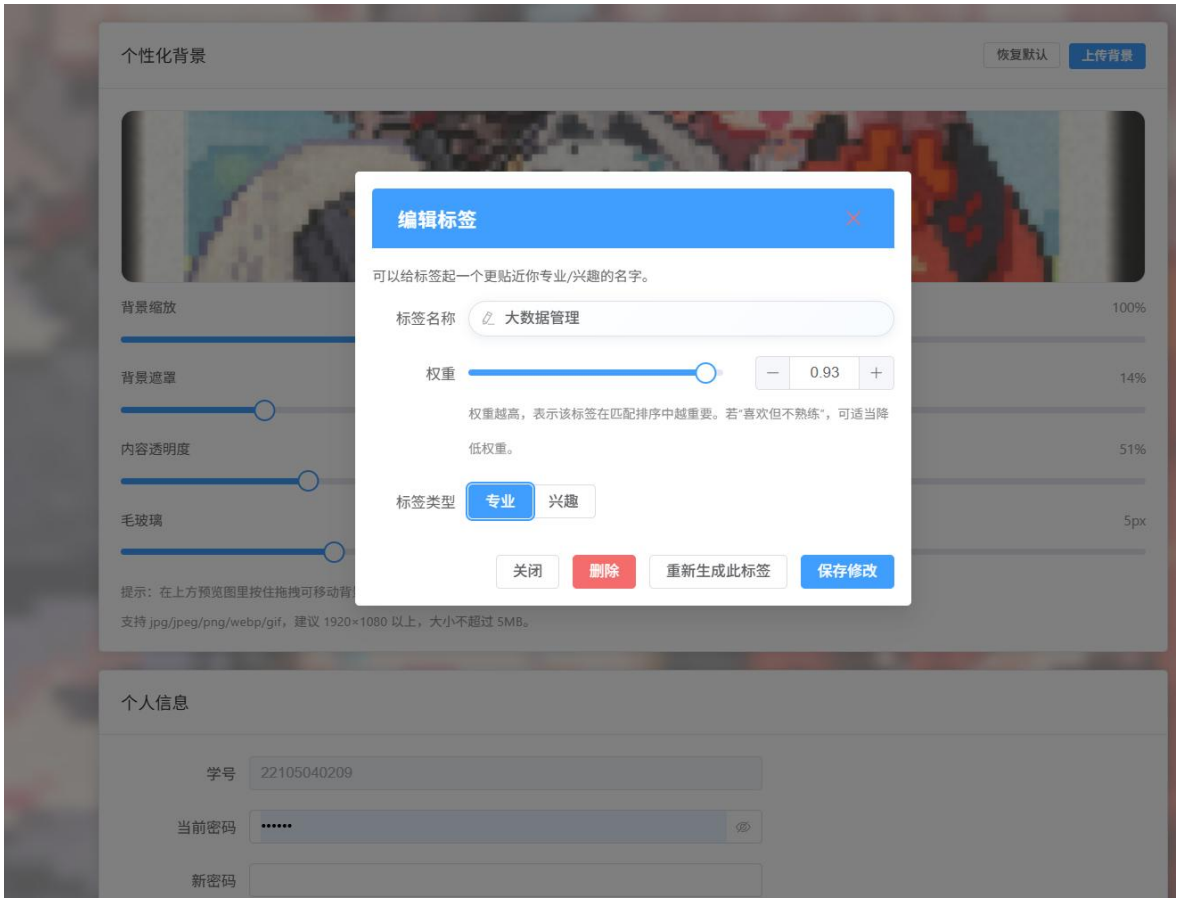


**图 13 标签编辑示意图**

完画像弄完之后，学生就可以进“选题中心”浏览开放的题目了。这时候他看到的并不是一份完全“一碗水端平”的清单，而是排序上带了一点“偏心”的列表：题目旁边会显示一个匹配度区间，还有几个跟这个题目强相关的标签。这么做的意思很简单，就是让学生在有限的时间里先注意到那些跟自己能力和兴趣更对得上号的选题，不用机械地从头翻到尾。举个例子，如果一个学生在个人画像里突出了“数据分析”和“教育信息化”这两个标签，那么跟学习行为挖掘、学习分析平台构建相关的题目就会自然地排在前面；而那些偏理论推演或者艺术创作的题目虽然也能看到，但会往后靠一靠。

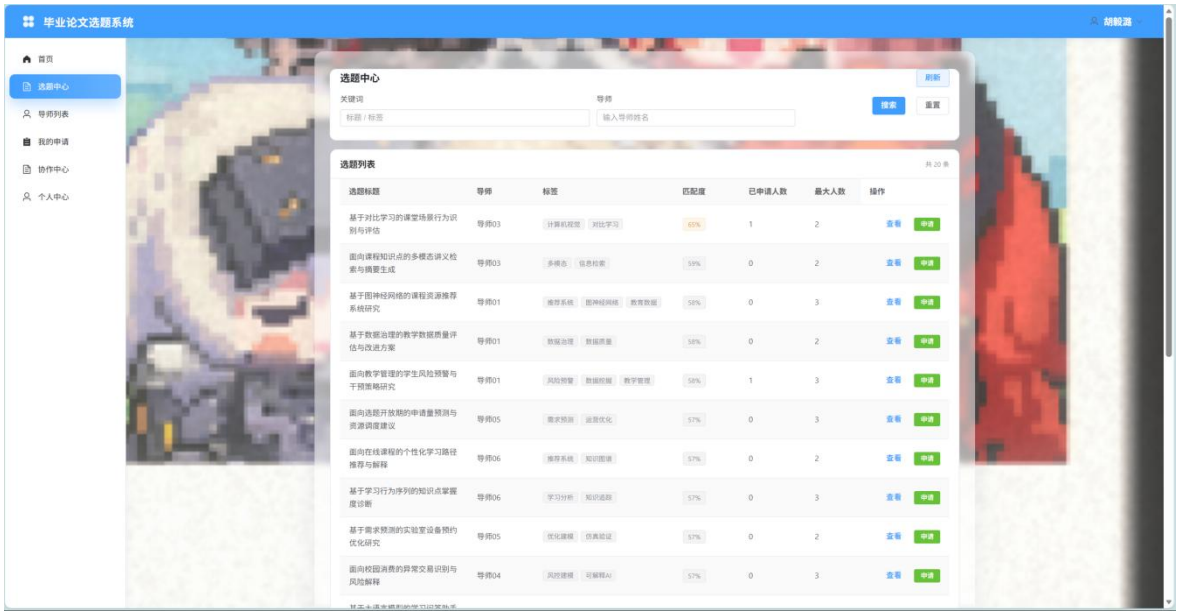


图 14 经过推荐算法后的选题示意图

图 15 查看选题示意图

**图 16 选题申请示意图**

如果学生更倾向于导师而不是具体的题目，可以选择“导师列表”入口。在这里可以看到每一个导师研究方向，现有学生人数，所带学生最多人数以及代表选题标签等信息；基于过去的论文评审和选题质量统计得出的指标（如平均分、优秀率、学生评教得分）也以简单的图表或数值形式出现在导师资料的最下面。学生可以对不同导师的指导风格及研究方向有一个初步的认识，选择向某个导师提出申请，并在申请书中表明自己的学习基础和发展方向。相对来说“按导师选”的方式更适合那些已经决定要跟着某一个课题组或者老师一起长期从事科研工作的同学。

**图 17 学生选择导师页面图**

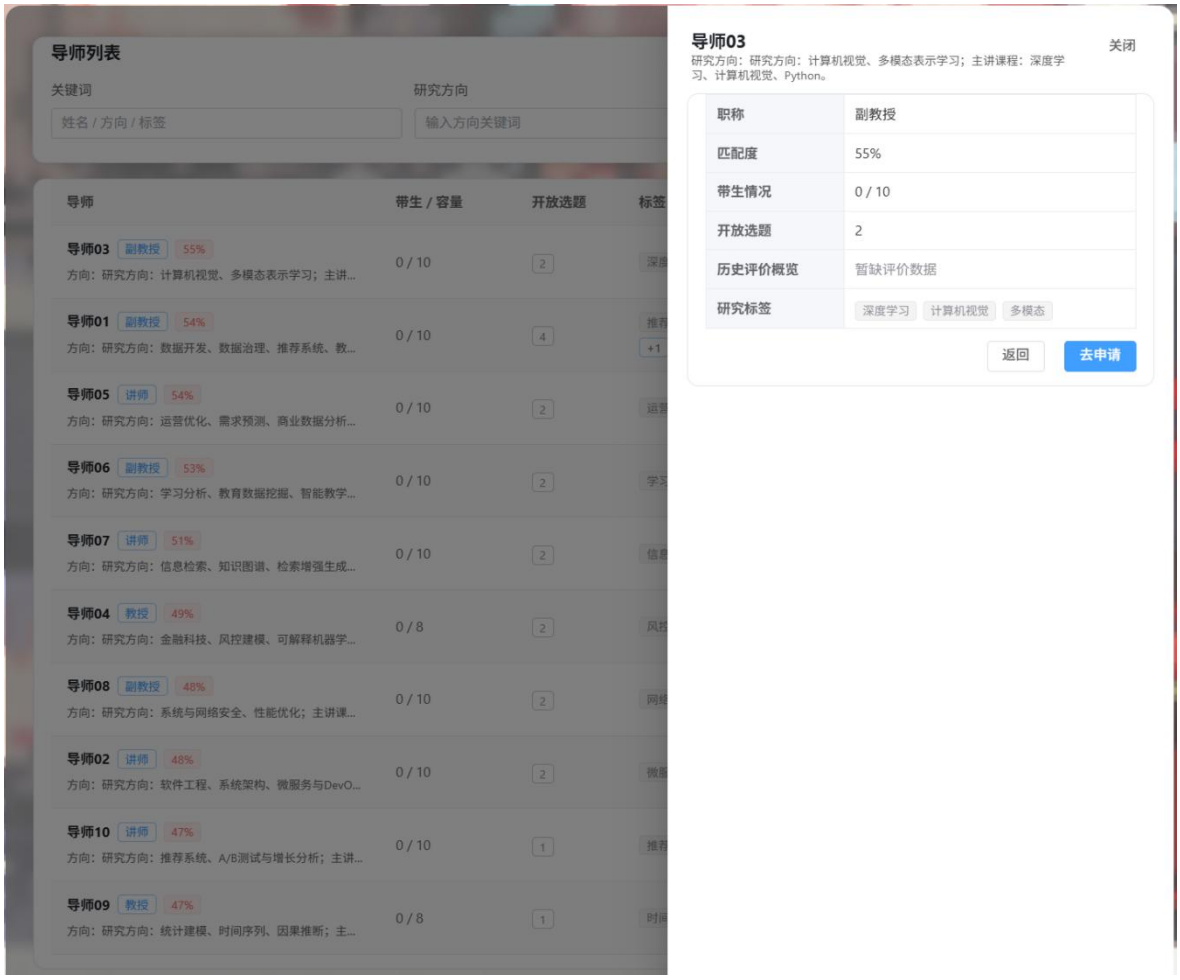


**图 18 导师详情图**

无论从哪个入口进入，当学生选定题目或者选择中意的导师之后，系统都会在选题申请记录里面加一条含有学生画像摘要、目标选题/导师信息以及当前匹配度的事件。审批通过后，学生在自己的工作台就可以看到题目跟老师已经建立起正式的关系，以后关于课题的交流、阶段性文档的上传以及毕业论文的上传都将集中在“协作中心”。从用户体验上来说，学生完成毕业论文的全过程只需要记住少量的主要入口，不需要再在邮箱、即时通讯软件和多个系统页面之间切换；从数据上来说，他的每一个重要的动作—从填写画像、选择题目、拜师申请，到最后上传论文并给出评分意见—都被系统地记载下来，为以后的质量评估和程序改进提供依据。

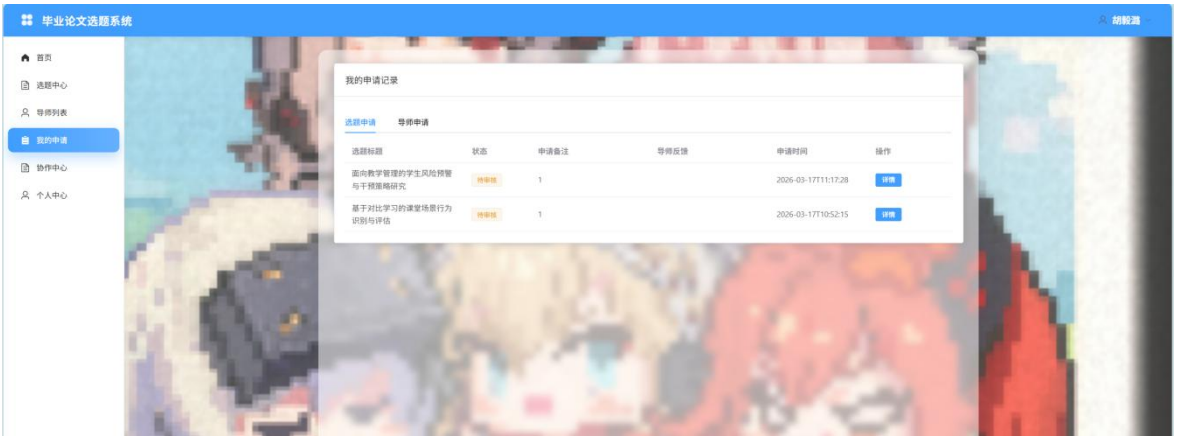


**图 19 申请界面**

在协作中心页面中，系统将“选题绑定结果”设置成一个可以自己操作的工作台。顶部横幅展示了当前选题的状况，还有“申请换题/导师”等入口，给既定的规则留下一点可以改变的空间；中部用卡片罗列了已经绑定好的选题标题、导师名字、申请状态、申请时间，在进行相关的工作时就不用再去回想或者翻看多个列表了；左下角的“作业/论文”栏中用表格列出了所有阶段性文件（开题、中期、论文定稿等）提交的情况、审批的结果、日期等，直接上传新版本就可以构成一条可追溯的提交链；而右侧的“消息聊天”区则提供一个和绑定的导师聊天的环境，支持快速回复和历史消息追溯，防止重要的讨论散落在微信上。把沟通，递交，反馈都聚集在一个页面上。协作中心把原本分散在各个工具中的零碎的事情集中到了一个连贯的过程之中，使得学生可以用最少的页面跳转来完成从申请到毕业的整个过程。

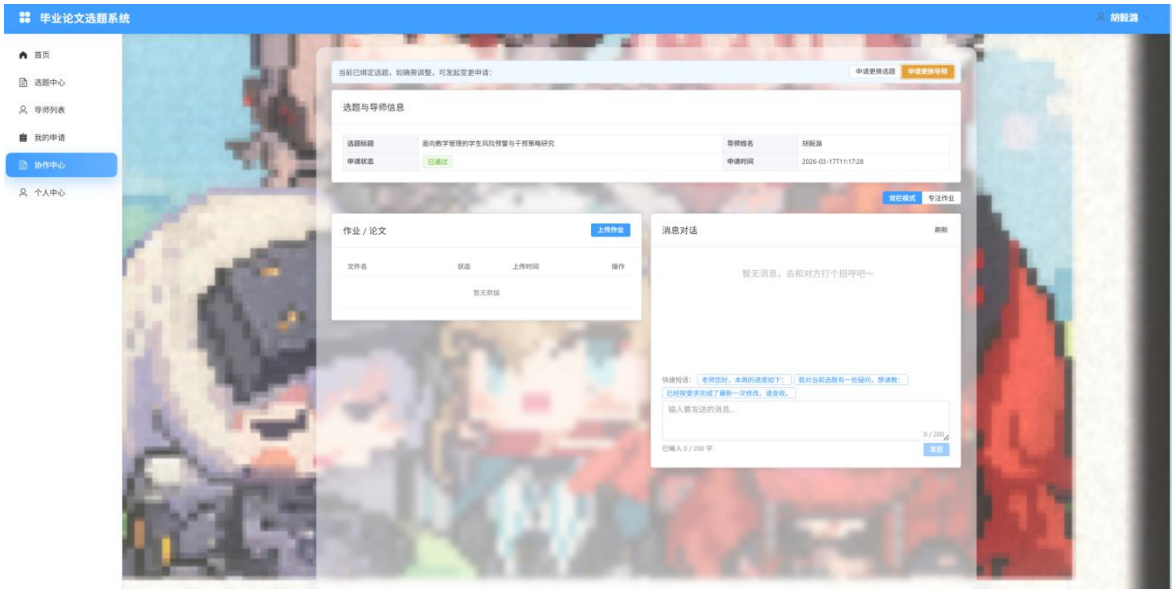


**图 20 协作界面**

## 5.2 导师与管理员视角：从“手工统筹”到“以数据视图为支点”

导师端的个人画像构建的逻辑与学生端一致，因此不再赘述。整体使用路径可以理解为“命题与维护—审核与分配—协作与指导—质量回顾”。

在命题阶段，系统将传统“凭经验命题—多次修改”的过程改为“标签约束—生成候选—去除重复—手工定稿”的半自动化过程：导师可以在“选题管理”中打开 AI 生成面板，设置生成数目，还可以从行业/业务背景、研究重点、能力要求、资料来源、创新点五个方面添加需求说明；并且可以根据自己的标签画像来选定“参与生成的标签”，将其作为关键词约束到提示词中去，使得生成的题目既能保证研究方向的一致性又有题型的多样性。系统对于生成的题目会进行相似性的检查，筛选掉和已有题库重复度较高的题目，只保留符合要求的候选集供导师选择，因此前端展示的题目可能只有三个，但是后台却有 10-15 次选题的生成来保证选题之间的独立性。选题是以“五维体系”（研究背景、主要内容、能力需求、数据/资料需求、创新点）输出，导师不用再去构造大纲，只需要在结构化的字段上稍作调整并且一键导入为草稿就可以完成从“灵感迸发”到“试题集”的关键一步，大大减少了从一张白纸起写的时间浪费及可能出现的疏漏。

**图 21 导师 AI 选题生成界面**

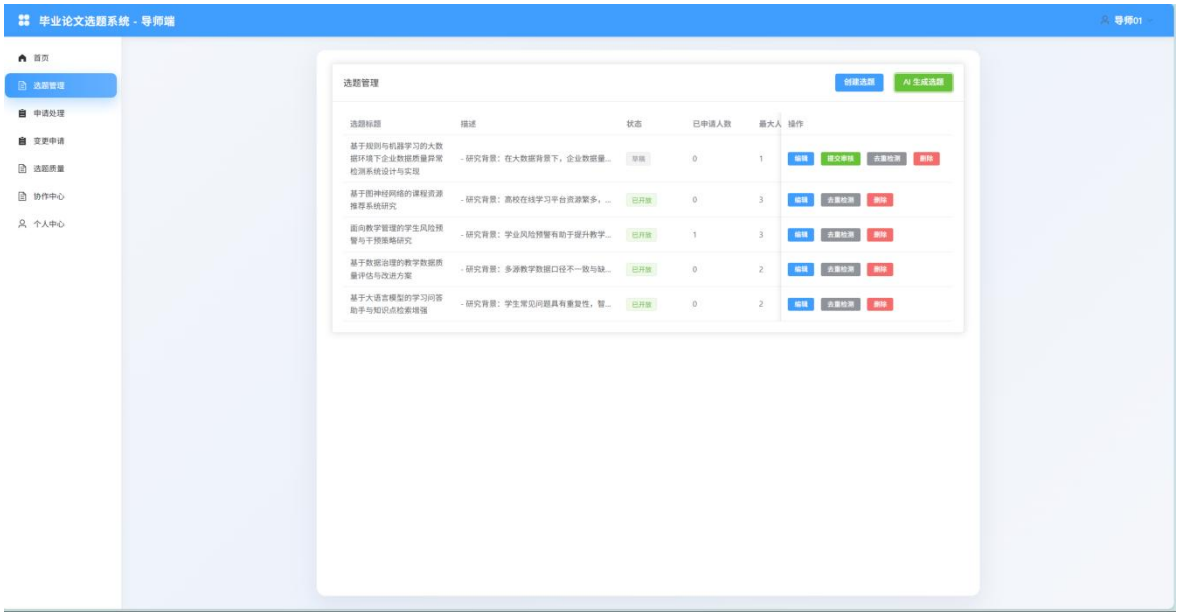


**图 22 选题界面展示**

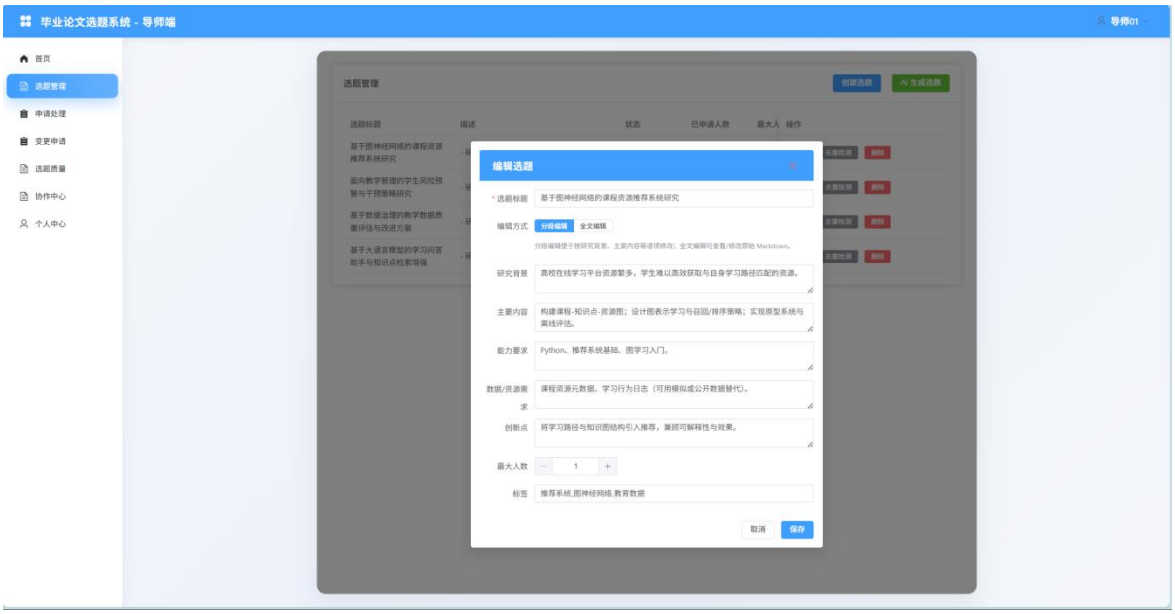


**图 23 编辑选题界面展示**

在审核申请环节，系统把“海量申请一条一条读备注”的工作，变成了“排序建议 + 画像摘要 + 快速反馈”的决策支持。学生提交选题或拜师申请时，系统会拿他当时的画像标签和权重算一个匹配度评分；导师端的申请列表默认按匹配度从高到低排，旁边还附上学生的标签摘要和申请备注，这样导师就能优先处理那些契合度高的申请，对明显不合适也能快速识别并给个针对性反馈。需要说清楚的是，匹配度在这里只是个“排序参考”，不是硬性筛选条件——导师还是有最后的决定权，只不过可以在信息更充分、排序更合理的前提下完成审核和分配。

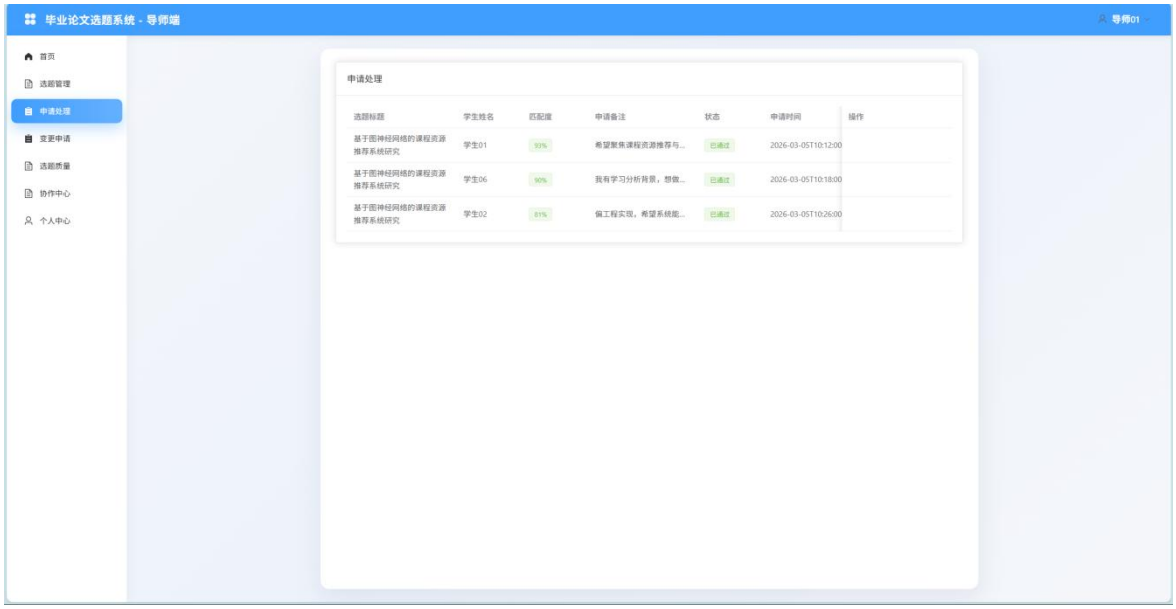


**图 24 申请界面示意图**

论文提交及审核阶段，导师登录“协作中心”集中查阅自己指导的学生的论文文档，跟学生交流，最后对每篇论文录入成绩以及评语。这些评语很快会传递到学生手中，并且会被计入课题质量评估指标中去。

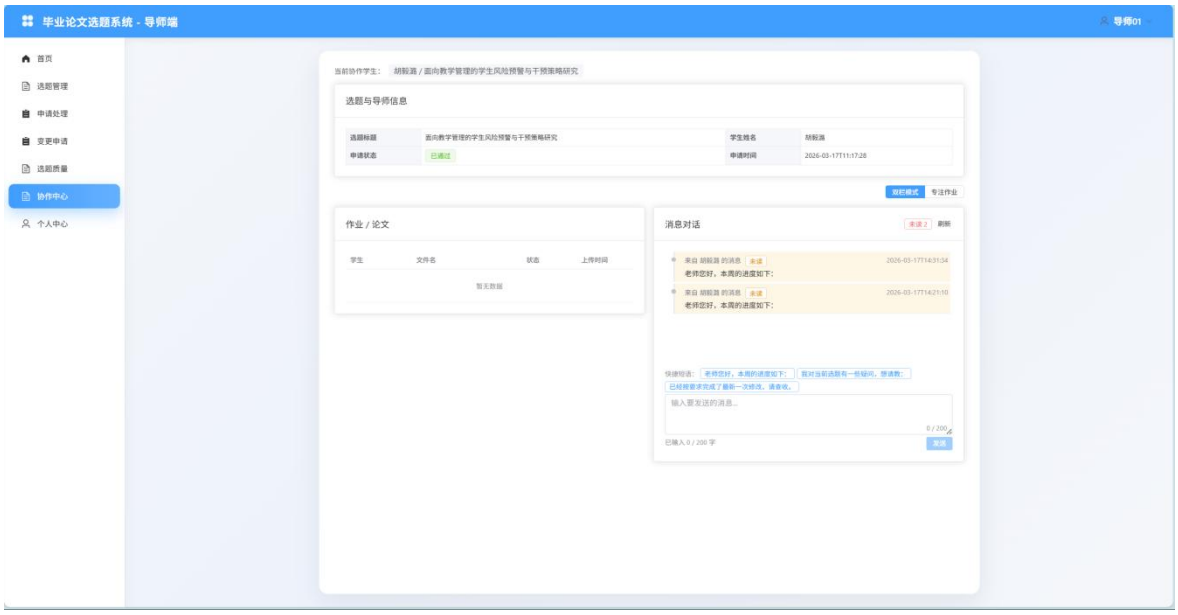


**图 25 导师端协作界面初始情况**

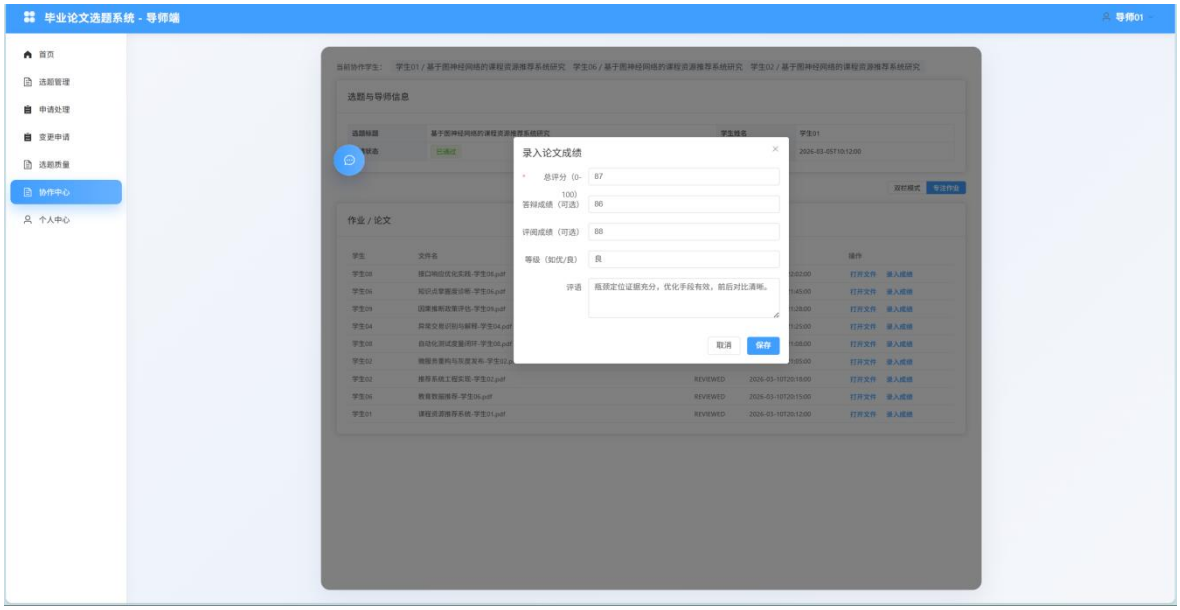


**图 26 导师端协作界面成绩录入**

导师在“选题质量”视图中可以根据选题查看历届学生的成绩分布、优秀率以及不及格率等信息还可以与全院的平均水平相比较。这个基于选题的质量视图有利于导师在更大的时间跨度内思考自己的选题思路及带生方式：比如看看哪几个选题一直都很好，还可以继续用；或者哪个选题一直以来都是高不及格率的，分开来看问题出在哪里。

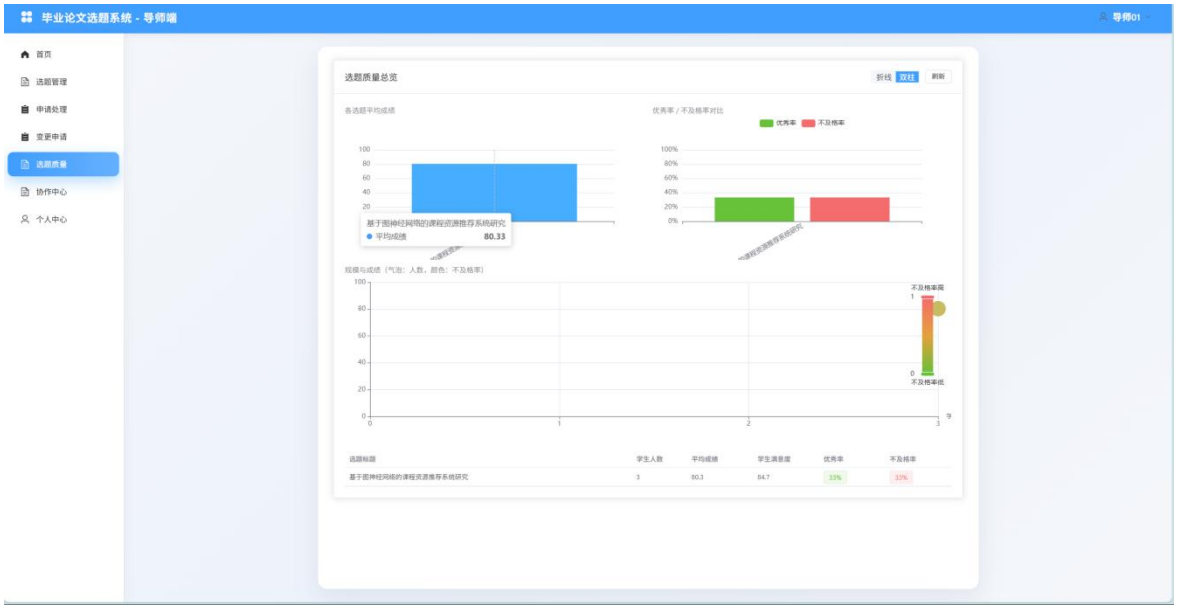


**图 27 导师端选题质量分析示意图**

对于管理员而言，系统使用路径更侧重于“全局态势感知与干预”。

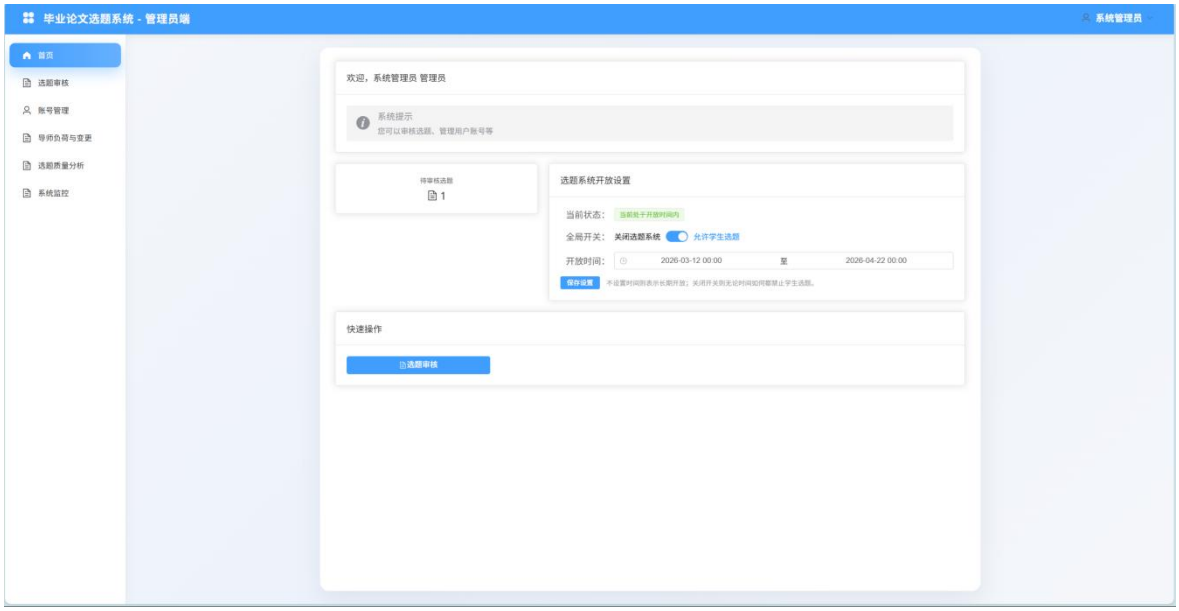


**图 28 管理员选题开放示意图**

在“选题审核”模块里面，管理员可从规范性与资源角度对新题目加以把关，把题目数量、导师负荷的分布情况跟学院培养目标结合，统筹不同学科和方向的题库结构。

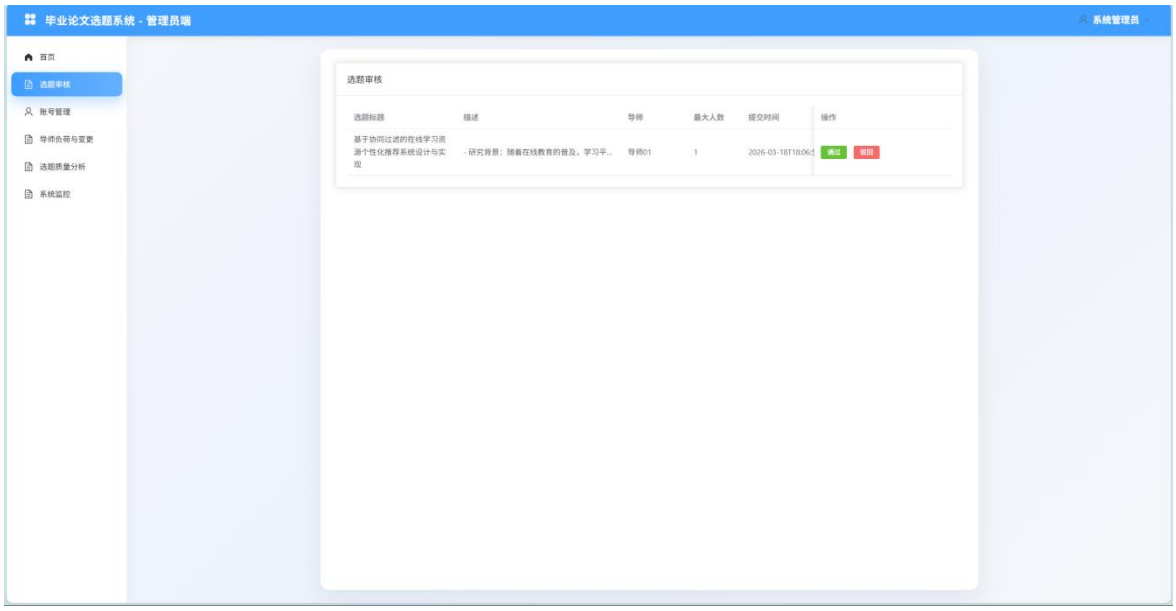


**图 29 管理员选题审核页面示意图**

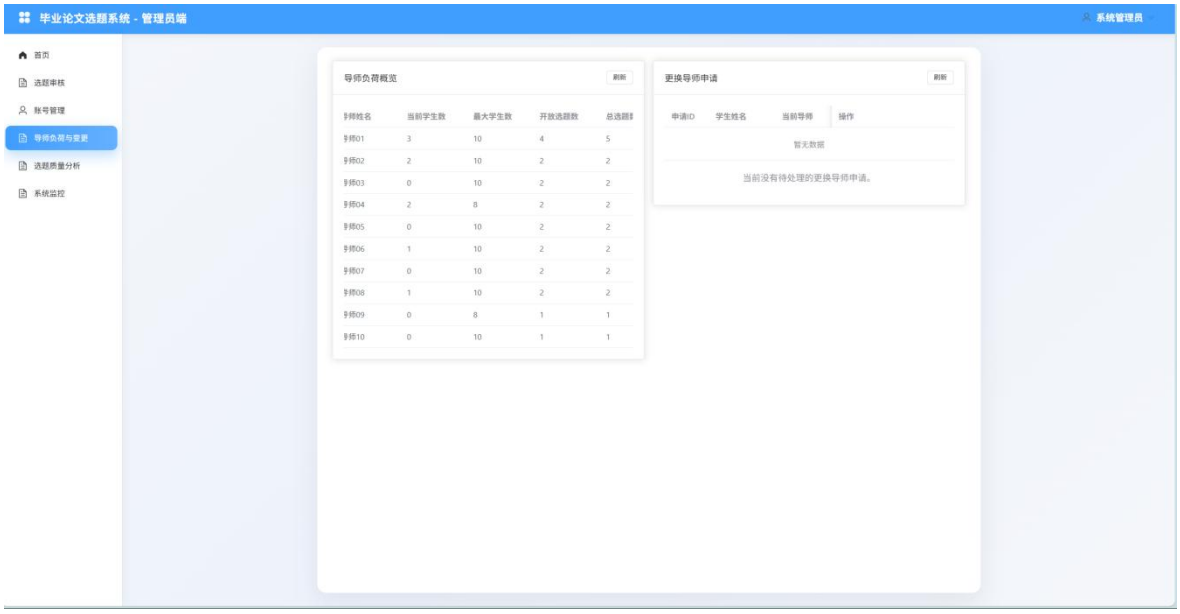


**图 30 管理员导师负载页面示意图**

在管理可视化以及质量反馈的层面，系统在对 thesis_evaluation 和 topic_metrics 等表聚合的基础上，做出了一个选题质量的多维监测视图，能够看到聚合后质量指标以及学生满意度的反馈，囊括不同题目及导师名下论文的平均成绩、优秀比率、不及格比率以及学生满意度等，还把这些用图表形式展示出来[24]。这些指标可作为学院层面认定“稳健题目”和“高风险题目”的依据，为题库维护、导师考核提供量化的数据参考；也为未来依据质量反馈对标签权重予以调整、对推荐策略进行优化提供了数据支撑，可当作“以数据来校准算法”的一个闭环。

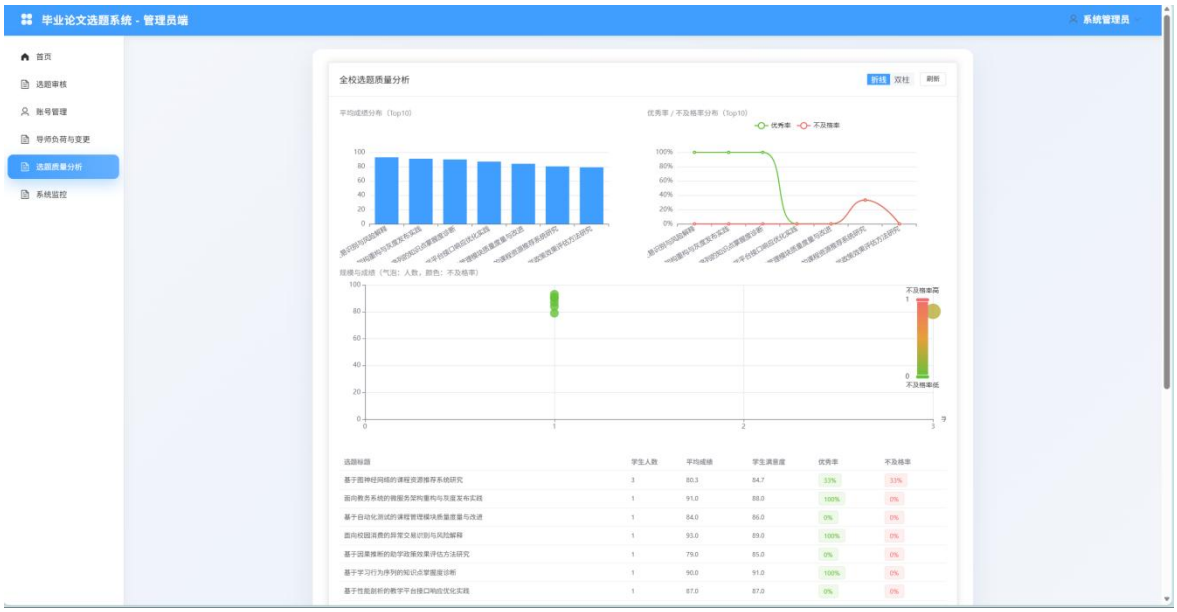


**图 31 管理员页面全校选题质量分析示例**

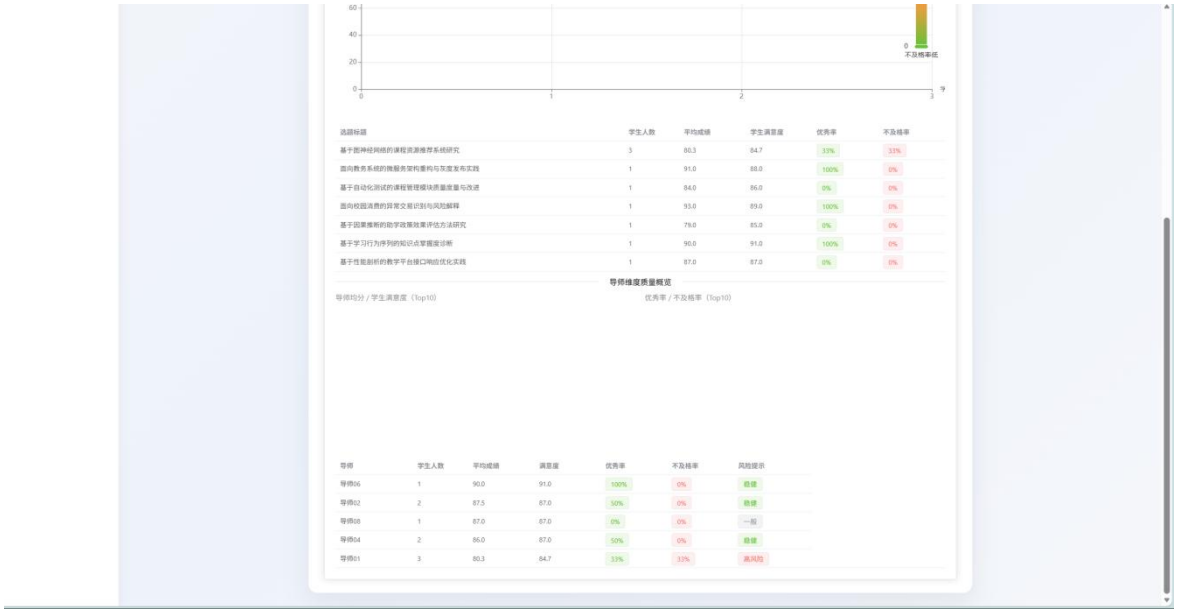


**图 32 管理员页面全校导师分析示例**

在系统监控页面为管理员提供了线上监测板块，如果有报错反馈，可点击 ALL 更换为警告或者错误单独筛选出日志，便于筛查错误，维护系统。

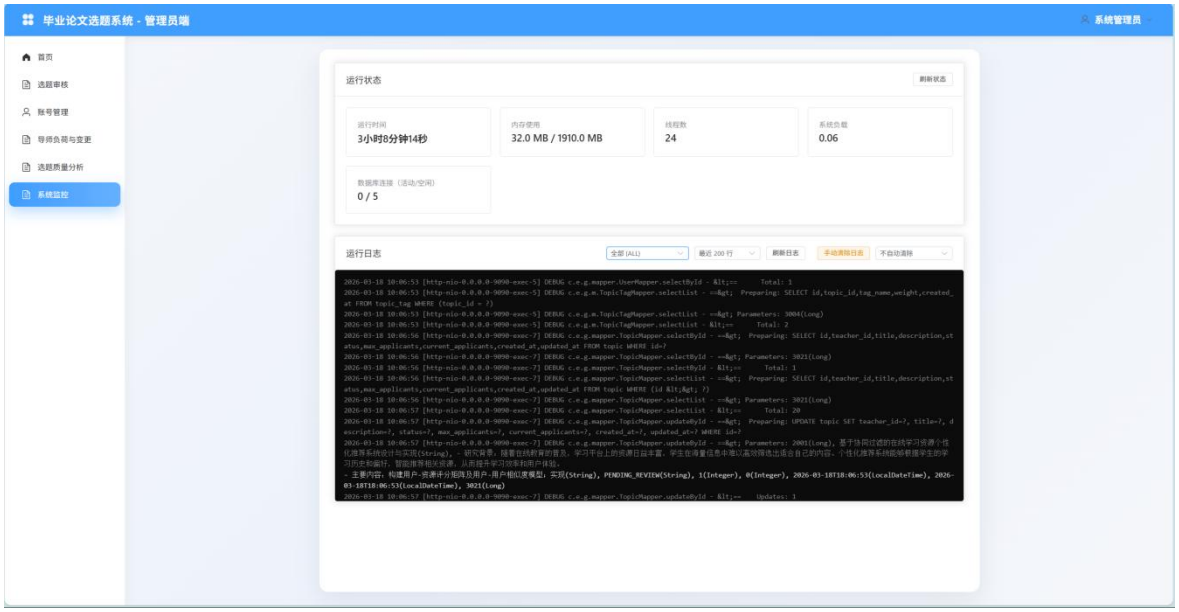


**图 33 管理员查看系统负载页面**

## 5.3 预期效果分析：流程规范、匹配合理与管理可视化

结合上面这些场景，基于系统的设计以及业务的需求，可以对本项目的方案在几个重要的方面所产生的作用进行一定的判断。

从程序的规范性和可溯源性来看，系统以统一的选题发布、申请审批、合作及评分程序，使得原本存在于电子邮件、即时通讯软件或者是纸质文档中的重要环节得以清晰展现，并构成了可以追溯的数据库。无论是某一届学生毕业论文选题过程，还是一个题目在各个学年的运行轨迹，都可以在系统中完全重现。该功能不仅能够避免“信息缺失”、“责任不明”等一些传统问题，而且也为今后的教学评估、质量追究提供了一种可能性[24-25]。

从信息的对称与选题匹配合理性方面，应用标签画像以及匹配算法，使学生选题时不被题目标题的直观感觉所左右，而是能于系统引导之下提前发觉自身能力和题目需求的差距，于是在兴趣与可行性方面做出更恰当的挑选，导师面对大量的学生申请之际，能够基于匹配度排序和标签摘要快速定位合适学生，花大部分时间于少量需进一步交流的边缘情形当中，这样设计的系统能够降低“明显不相符”的师生配对的概率，防止后续由能力差异造成的反复工作及矛盾产生。

系统可伸缩性及集成能力上，前后端分离的设计模式及 AI 服务的抽象封装使得该项目在不影响主要业务流程的情况下能够不断地加入新的模型功能或者与学校一卡通、教务系统等进行对接[14,23,26]。本文提出的解决方案不是一种只能在某一种环境中运行的“孤立项型”，而是有了更多的可扩展性和时间跨度的技术支撑。

# 6 结论与展望

## 6.1 系统方案综合分析

在毕业论文选题与合作管理这个具体的场景当中，本文所提出的体系结构是一个“由问题到工程”的一体化设计方案。问题层面上，把传统的凭直觉、线下交流的选题过程变成一个基于“学生—导师—选题”的三维特征空间的匹配、协作问题；方法层面上，以标签化建模、混合匹配、闭环评价为主的方法，尽可能的平衡了可解释性与可操作性；系统上，采用前后端分离式的结构，通过模块化设计把这些方法融入到高校实际的教务环节当中去，最终建立起一个可以运行也可以维护的选题管理系统。总体而言，这一方案在“理解内容”、“治理过程”两条路径上都做出了努力，有助于推动毕业论文选题管理由“记录型系统”向“决策支持型系统”靠近一些。这种方案的一个显著特点就是以标签空间为纽带，把学生的发展需求、导师的研究画像、选题的能力诉求这三个原本毫无关系的东西联系起来，把它们提炼成可以量化的标签组，再加上标签匹配度以及语义向量相结合的匹配机制，在保证可解释性的前提下，也能够对标签的差异性、语义相近的情况有一定的兼容性，再加上“AI 选题生成 + 去重检测 + 人工审批”的选题方式，选题的质量以及题库的丰富性不再仅仅依靠一个导师的心血和经验，而是逐渐过渡到“人机合作”的形式上来，这种基于内容理解的建模方式，将来在其他的教务方面想要添加智能推荐和分析的功能，也可以借鉴一下。

本方案在架构与集成策略上刻意保持了一种“温和演进”的姿态。一方面，前后端分离、服务分层、AI 能力解耦这些设计，让系统比较好改、比较好换。以后无论是换句向量模型，还是调标签权重与匹配策略，都可以在不怎么动业务代码的前提下完成。另一方面，流程设计上并没有想着推翻现有的教务制度，而是尽量复用学校原有的选题审核、导师分配和成绩录入节点，只在上面叠加标签画像、匹配排序与质量可视化这些能力。这种“在制度之内做技术创新”的思路，有利于系统在不同学院和专业里慢慢推开，也能减少新系统上线对教师和管理人员工作方式的冲击。

## 6.2 对高校毕业论文选题管理的应用建议

基于以上体系方案及方法的设计，在高校对毕业论文题目选题管理进行规划或者改进的过程中，可以给出以下几点建议：一是顶层设计上，应把“标签化信息建模”作为选题管理平台的基础工程之一，而不是简单的以“表单字段”进行设置。只有当学生、老师、选题都处于同一个标签空间内，智能推荐、质量评估以及跨届比较等高级功能才能实现。学校在制定毕业论文相关规定或者信息化建设相关计划时，也可以号召各学院在统一的标准下进行标签库建设，从而在保证全校的一致性的基础上，保留学科间的不同点；

其次，从流程设计角度出发，建议高校在政策允许范围内为学生提供“按题目选择”及“按导师选择”两种入口途径并设置可控的题目/导师变更措施，在一些偏重于科研进修的专业中，可以多加强“先选导师”的方式；在一些注重实践与项目契合度的专业中，则可以多强化“先选题”的模式，不管哪一种倾向更重，系统都应在数据建模时将两种入口统一归纳到一种申请对象中去，以便在今后的数据统计以及资源分配上进行一体化的建模处理，此外还需要借助标准化的变更申请及审批制度，为真正有需求的同学预留一些改动的余地，使得选题工作在“稳定”与“灵活”之间有更好的结合点。

第三，在质量控制及决策支持方面，学校有必要把系统内沉淀的选题质量指标、学生满意度等数据用起来，真正用到学校的管理工作中去，而不是只当作一个“系统自带的图标”闲置一边。教研室和学院可以依据选题的质量信息，对题库进行定期清查，找出长期以来一直表现良好或者存在持续隐患的题目及方向，及时改变选题难度、数量及出题要求；在对导师考核、聘用的过程中，也可以加入选题质量、学生满意度、指导工作量等因素，促进选题与指导工作不断走向更科学和可持续的方向发展。

## 6.3 对学生与导师使用系统的建议

从学生的使用角度看，要想真正用出这套系统的价值，首先得认真对待个人画像与兴趣信息的填写和更新。一份简略甚至随便填的资料，会直接削弱标签画像和匹配算法的效果，系统就很难及时捕捉到学生能力结构和发展意向的变化。学生在选题过程中，建议综合看一下系统给的匹配度提示、自己的中长期规划以及短期可行性，别只盯着“题目新不新”“导师名气大不大”这

种单一因素做决定。同时，如果真发现自己和题目或导师不太对路，可以通过系统提供的正规变更渠道去沟通和申请，而不是只靠私下找老师“说一声”就完事。

从导师减负的效果来看，可以把标签管理、AI 选题生成、质量视图放在一起统筹兼顾，而不是各自为政。在每一轮选题季之前，翻出过去几届毕业生的选题质量指标以及他们提交的意见建议，看哪一个选题在难度、资源需求以及学生个人实际情况之间找到了平衡点。这个历史经验比感觉更靠谱。在此基础上进行选题的方向和数量的修正。再把自己的研究方向标签和导师风格标签补充完整，在结合 AI 选题生成功能拓展备选课题的范围，在短短的一个时间内就可以得出一套既跟得上时代的发展又能照顾到学生个体差异的选题。等到对学生的申请进行考核的时候，我把匹配度作为一个排列参考：先看那些匹配度很低或者很模糊的个案，用面谈和交流的时间和精力主要是放在这些同学身上，而不是在一堆信息不全的申请表里面从上到下逐一排查。

长期下来，如果学生和导师能在多届使用中慢慢形成对标签画像、匹配评分和质量指标的共同理解，那就有可能在院系内部建立起一套关于“什么样的选题匹配是合理的”“什么样的题目难度和资源配置是适当的”的共识。这种共识一旦通过系统持续固化下来，反过来也会促进专业培养方案、课程设置与毕业论文要求之间更好地衔接，让毕业论文选题环节真正成为促进学生能力成长与学科发展的“关键一环”，而不是一个孤零零的任务。

## 6.4 研究局限与未来工作展望

需要指出的是，本文的研究方法以及提出的整体方案和具体设计思路，在一定程度上具有很强的针对性和实用性，但是当应用到不同的高校以及不同的专业时，还需要根据各自的培养方案、课程安排以及信息化建设情况等进行个性化设置。其中的公共标签库部分，可以在院校间共享，但学科标签、匹配权重、流程设置等则有很强的环境依附性，需要在实际应用过程中不断完善及本地化。从算法和数据角度看，当前的匹配及推荐策略主要基于标签权重和单个文本的 embedding，对时序行为（如学生每次的选课和实践的时间演变）及多目标优化（例如同时考虑学生的兴趣爱好，公平性以及导师的工作量均衡）的表述还需要不断完善。在今后的工作中可以在现有的基础上加入基于时序建模及多目标优化的推荐方法，结合更大规模的运行数据，对标签权重、合并系数以及决策规则进行不断地学习和改进，以达到不同的学院和年级都更加稳定的个性化匹配的结果。

在业务拓展及系统建设方面，本文主要针对选题与论文评阅部分进行了完善，尚未对开题报告、中期检查、答辩以及后续成果转化等各个环节都统一到一个平台之上，在今后的工作中可以沿着“纵向扩展”、“横向整合”两条线进行，一方面将毕业论文全过程中的所有关键点逐渐融入到一个系统当中去，做到每一个学生从选题到答辩再到之后的成果应用，都可以在同一平台上留下痕迹；另一方面与学校一卡通、教务系统、学习平台进行对接，减少多个系统之间的分离带来的数据重复录入以及信息不匹配的现象，使教务治理数据闭环更加完整。

# 参考文献

[1] 中共中央 国务院. 教育强国建设规划纲要（2024—2035年）[EB/OL]. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11846/202502/content_7002799.html.

[2] 教育部办公厅. 关于印发《国家教育数字化战略行动2024年工作要点》的通知（教办厅函〔2024〕32号）[EB/OL]. (2024-05-15)https://mlsec.ouc.edu.cn/2024/1227/c32283a491968/page.htm.

[3] Ricci F, Rokach L, Shapira B, et al. Recommender Systems Handbook[M]. New York: Springer, 2011. DOI:10.1007/978-0-387-85820-3.

[4] Burke R. Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 2002, 12(4): 331-370. DOI:10.1023/A:1021240730564.

[5] Salton G, Wong A, Yang C S. A Vector Space Model for Automatic Indexing[J]. Communications of the ACM, 1975, 18(11): 613-620. DOI:10.1145/361219.361220.

[6] Jaccard P. Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et du Jura[J]. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 1901, 37: 547-579.

[7] Brown T B, Mann B, Ryder N, et al. Language Models are Few-Shot Learners[J/OL]. arXiv:2005.14165, 2020[2026-03-10]. http://arxiv.org/abs/2005.14165.

[8] Liu P, Yuan W, Fu J, et al. Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing[J]. ACM Computing Surveys, 2023. DOI:10.1145/3560815.

[9] Reimers N, Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks[C]//Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2019[2026-03-10]. https://aclanthology.org/D19-1410/.

[10] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[C]//Proceedings of NAACL-HLT. 2019[2026-03-10]. https://aclanthology.org/N19-1423/.

[11] van der Aalst W M P, ter Hofstede A H M, Kiepuszewski B, et al. Workflow Patterns[J]. Distributed and Parallel Databases, 2003, 14(1): 5-51. DOI:10.1023/A:1022883727209.

[12] Jones M, Bradley J, Sakimura N. JSON Web Token (JWT)[S/OL]. RFC 7519, 2015[2026-03-10]. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519.

[13] Xiao S, Liu Z, Zhang P, et al. C-Pack: Packed Resources For General Chinese Embeddings[J/OL]. arXiv:2309.07597, 2023[2026-03-10]. DOI:10.48550/arXiv.2309.07597. https://arxiv.org/abs/2309.07597.

[14] Fielding R T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures[D/OL]. University of California, Irvine, 2000[2026-03-10]. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm.

[15] Sandhu R S, Coyne E J, Feinstein H L, et al. Role-Based Access Control Models[J]. Computer, 1996, 29(2): 38-47. DOI:10.1109/2.485845.

[16] Merkel D. Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment[J]. Linux Journal, 2014, 2014(239): 2. DOI:10.5555/2600239.2600241.

[17] Fielding R, Reschke J. Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content[S/OL]. RFC 7231, 2014[2026-03-10]. DOI:10.17487/RFC7231. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231.

[18] Sheffer Y, Hardt D, Jones M. JSON Web Token Best Current Practices[S/OL]. RFC 8725, 2020[2026-03-10]. DOI:10.17487/RFC8725. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8725.

[19] Johnson J, Douze M, Jégou H. Billion-scale Similarity Search with GPUs[J/OL]. arXiv:1702.08734, 2017[2026-03-10]. DOI:10.48550/arXiv.1702.08734. https://arxiv.org/abs/1702.08734.

[20] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[J/OL]. arXiv:1706.03762, 2017[2026-03-10]. DOI:10.48550/arXiv.1706.03762. https://arxiv.org/abs/1706.03762.

[21] Broder A Z. On the Resemblance and Containment of Documents[C]//Proceedings. Compression and Complexity of SEQUENCES 1997. IEEE, 1997: 21-29. DOI:10.1109/SEQUEN.1997.666900.

[22] Manning C D, Raghavan P, Schütze H. Introduction to Information Retrieval[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

[23] Bass L, Clements P, Kazman R. Software Architecture in Practice[M]. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2012.

[24] 刘铁军，贾红，王会玲，王迎辉. 数字化时代高校教学质量管理信息平台的构建研究[J]. 教育进展，2024，14(11)：1221-1226. DOI:10.12677/ae.2024.14112192.

[25] 宋颖. 高校教务管理系统信息化建设现状及对策分析[J]. 现代教育论坛，2021，3(12). DOI:10.12238/mef.v3i12.3223.
https://www.front-sci.com/journal/article?doi=10.12238/mef.v3i12.3223.

[26] 徐刚，刘志鹏，冯骐，等. 大语言模型在教育信息化中的实践：规范、框架与应用[J]. 通信学报，2024，45(Z2)：229-241. DOI:10.11959/j.issn.1000-436x.2024249.
https://www.joconline.com.cn/zh/article/doi/10.11959/j.issn.1000-436x.2024249/.

[27] 陈增照，石雅文，王梦珂. 人工智能助推教育变革的现实图景——教师对 ChatGPT 的应对策略分析[J]. 广西师范大学学报（哲学社会科学版），2023，59(2)：75-85. DOI:10.16088/j.issn.1001-6597.2023.02.006.
http://gxss.magtech.com.cn/CN/10.16088/j.issn.1001-6597.2023.02.006.

[28] 江苏大学. 毕业设计（论文）智能管理系统：毕业设计(论文)管理系统快速使用指南 V2.0[EB/OL]. (2021-11-17)[2026-03-10].
http://bysj.ujs.edu.cn/bysj2/NewsDetail.aspx?ConfigurationID=PSa6Ak8O2sQ%3D&HomePageManagementID=pe%2BLa%2FAqexU%3D.

[29] 邵阳学院教务处. 毕业设计（论文）管理系统[EB/OL]. (2019-03-15)[2026-03-10].
https://www.hnsyu.edu.cn/jyjx/syjx/201903/t20190315_81860.html.

[30] MoodleDocs. Assignment activity[EB/OL]. https://docs.moodle.org/500/en/Assignment_activity.
[31] Manlove D F, O'Malley G. Student-project allocation with preferences over projects[J]. Journal of Discrete Algorithms, 2008, 6(4): 553-560. DOI:10.1016/j.jda.2008.07.003. https://doi.org/10.1016/j.jda.2008.07.003.
[32] Sanchez-Anguix V, Chalumuri R, Aydoğan R, et al. A near Pareto optimal approach to student–supervisor allocation with two sided preferences and workload balance[J]. Applied Soft Computing, 2019, 76: 1-15. DOI:10.1016/j.asoc.2018.11.049. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2018.11.049.
[33] Manlove D, Milne D, Olaosebikan S. Student-project allocation with preferences over projects: algorithmic and experimental results[J]. Discrete Applied Mathematics, 2022, 308: 220-234. DOI:10.1016/j.dam.2020.08.015. https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.08.015.

# 附录

详细代码可查阅 kaltsit077/graduationsystem

# 致谢

论文写到这里，回头想想从最开始选题到最终定稿的整个过程，心里确实有很多话想说。这一路走来，要感谢的人太多了。

首先得好好谢谢我的指导老师张倩老师。说实话，最开始确定这个题目的时候，我心里还挺没底的——又要做系统实现，又要写论文，中间还涉及到标签抽取、匹配算法这些我之前不太熟悉的东西。张老师从论文选题方向的确定，到研究思路的梳理、系统方案的可行性讨论，直至成稿阶段的反复修改，张老师始终以严谨的态度和耐心的指导为我把关。这篇论文能写成现在这个样子，张老师功不可没。本次经历对我以后不管是继续读书还是工作，相信都会有很大的有益影响。

商务信息学院的各位老师，大学四年，专业课和实践课上的那些积累，确实为我做这个系统打下了实实在在的基础，项目中的架构这些都不是凭空拍脑袋想出来的，回头看，大多可能只是某节课堂上老师讲过的思路或者方法，潜移默化下的塑造了我现在的思维。

在系统的过程中，经常卡在一些莫名其妙的 bug 上，或者写论文写到脑子彻底转不动的时候，同学和身边的朋友们也给予了我不少帮助，可能只是闲聊几句、吐槽两句，往往就能换一个角度继续往下走。那些一起熬夜、互相打气的日子，以后回想起来应该也会觉得挺珍贵的。

最后，最想感谢的人是我的父亲母亲。不管我在学业上亦或者是在生活中做什么选择，你们从来都是尽可能理解我、支持我，哪怕不说，我也知道你们背后的付出。没有你们在背后默默撑着，我不可能安安心心读完大学。

本文的撰写过程受限于我的水平和经验，论文里肯定还有很多不完善的地方，恳请各位老师和专家批评指正。再次谢谢所有帮助过我的人。

胡毅潞

2026 年 2 月 24 日

上海商學院

SHANGHAI BUSINESS SCHOOL